Наділ · облік платежів садового товариства

Посібник для правління

Як працювати в системі голові, казначею та електрику, і за якими правилами система рахує: тарифи, покази, нарахування, втрати, вода — з розібраними прикладами.

Для кого	Голова, казначей, електрик, інші члени правління
Стан системи	Етапи 1–2: частина I — робота в системі, частина II — як система рахує
Редакція	22 жовтня 2026

Зміст

Частина I. Робота в системі

1	Про систему, ролі та вхід	працює
2	Члени кооперативу	працює
3	Ролі та дозволи	працює
4	Ділянки	працює
5	Власники ділянок	працює
6	Налаштування кооперативу	працює
7	Імпорт з Excel	працює
8	Тарифи	працює
9	Лічильники та дерево лічильників	працює
10	Покази: обхід і підтвердження	працює
11	Журнал змін	працює
12	Кабінет члена кооперативу	працює

Частина II. Як система рахує

13	Основні принципи	працює
14	Тарифи та очікувана сума	працює
15	Лічильники та дерево	працює
16	Покази та споживання	працює
17	Нарахування й закриття місяців	працює
18	Втрати в мережі та спільні споживачі	працює

19 Вода та підключення — працює

20 Виправлення і перерахунок — працює

21 Звіти та шаблони — планується · 013

22 Що з'явиться далі — планується

1 Про систему, ролі та вхід

«Наділ» веде облік кооперативу: хто член, якими ділянками володіє, що й за якими тарифами нараховується, скільки електроенергії та води спожито. Далі з’являться нарахування, платежі, рахунки й карта.

Хто що бачить

Кожна людина входить під власним обліковим записом. Що вона бачить і що може робити, визначають її **ролі**, а ролі складаються з **дозволів** (розділ 3). У кооперативі є три базові ролі:

Роль	Що може
Голова	Усе: члени, ролі, ділянки, власники, тарифи, лічильники, покази, імпорт, налаштування, журнал змін. Повноваження голови не можна зменшити, і в кооперативі завжди має бути хоча б один голова.
Казначей	Переглядає членів, ділянки, тарифи, лічильники й журнал змін. Нічого не змінює, доки голова не додасть дозволів.
Член кооперативу	Лише власні дані: свої ділянки, їхні тарифи, свої лічильники, передача показів.

Голова може створювати власні ролі. Наприклад, роль «Електрик» має лише два дозволи: «Перегляд лічильників» і «Внесення показів». Людина з такою роллю бачить у меню тільки «Покази» та «Лічильники».

Вхід

1. Відкрийте адресу системи й натисніть «Увійти».
2. Введіть електронну пошту та пароль.
3. Система знаходить вас серед членів кооперативу за електронною поштою. Якщо пошти в картці члена немає або вона інша, ви побачите «Обліковий запис не прив’язано»: попросіть голову виправити пошту у вашій картці.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Поки що обліковий запис для входу (пошту й пароль) створює адміністратор системи. Самостійна реєстрація та запрошення поштою з’являться пізніше.

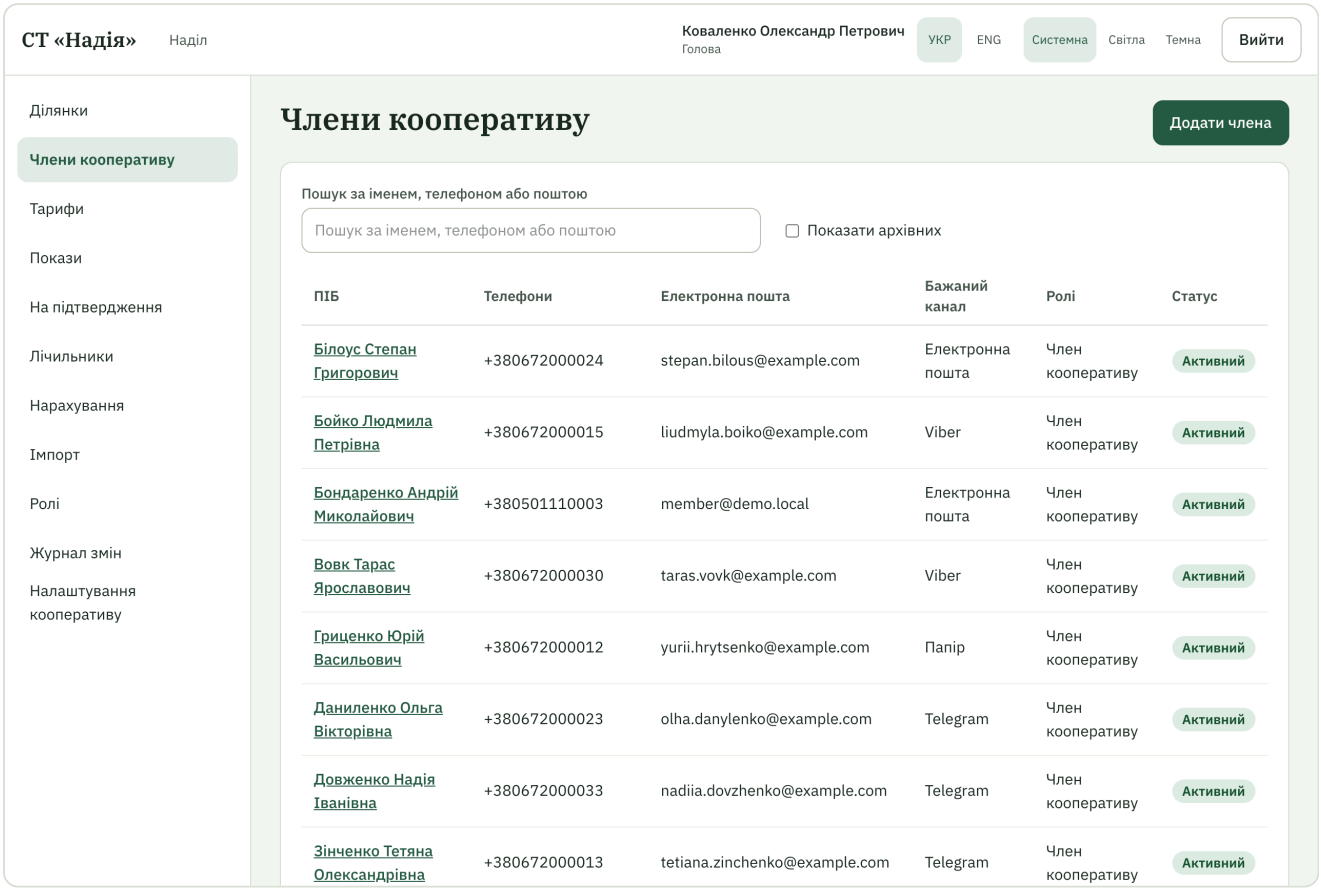
Мова та тема

У шапці праворуч: перемикач мови **УКР / ENG** і теми **Системна / Світла / Темна**. Вибір запам'ятовується в цьому браузері. Інтерфейс завжди показує лише одну мову: якщо обрано українську, усе — назви, підказки, повідомлення — українською.

Ліворуч у шапці — назва вашого кооперативу, під нею меню розділів. На телефоні меню ховається за кнопкою «Меню».

2 Члени кооперативу

Розділ «Члени кооперативу» — список усіх членів із пошуком за прізвищем, телефоном або поштою.



Список членів кооперативу

Додати члена

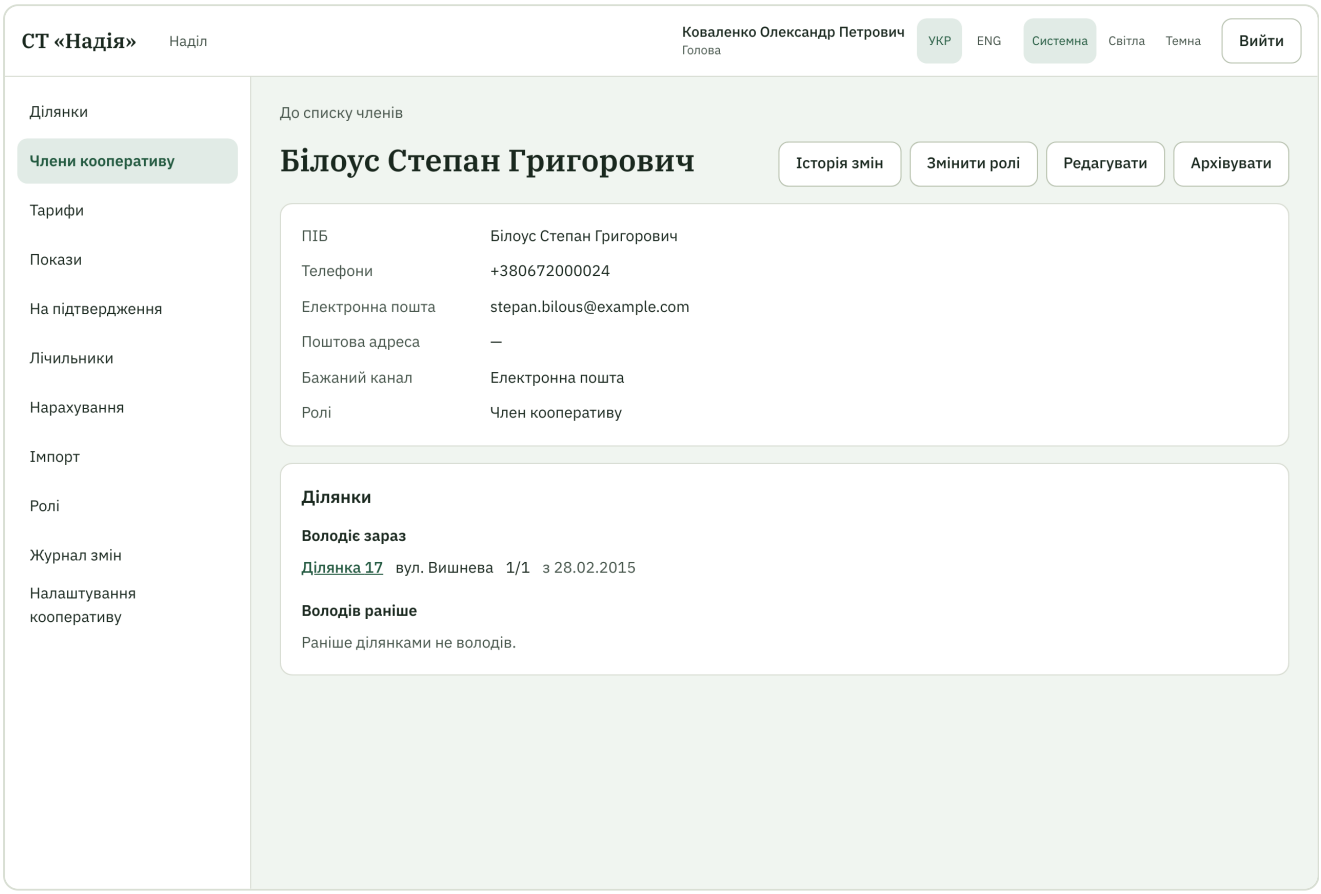
1. Натисніть «Додати члена».
2. Заповніть прізвище та ім’я (обов’язково), по батькові, телефони, електронну пошту, поштову адресу.
3. Оберіть спосіб доставки рахунків: електронна пошта, Telegram, Viber або папір. Для обраного способу потрібен відповідний контакт.
4. Натисніть «Зберегти». Телефон у форматі `0XXXXXXXXX` система сама перетворить на `+380XXXXXXXXX`.

ПРИМІТКИ Й ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Примітки — для службової інформації про члена: як краще зв’язатися, домовленості, контакти родичів. Їх бачать лише люди з дозволом «Перегляд членів». Окремих полів для РНОКПП, паспортних даних і дат народження в системі немає — кооперативу для обліку вони не потрібні.

Картка члена

Картка показує контакти, ролі, ділянки у власності та примітки. Примітки бачать лише ті, хто має дозвіл «Перегляд членів».



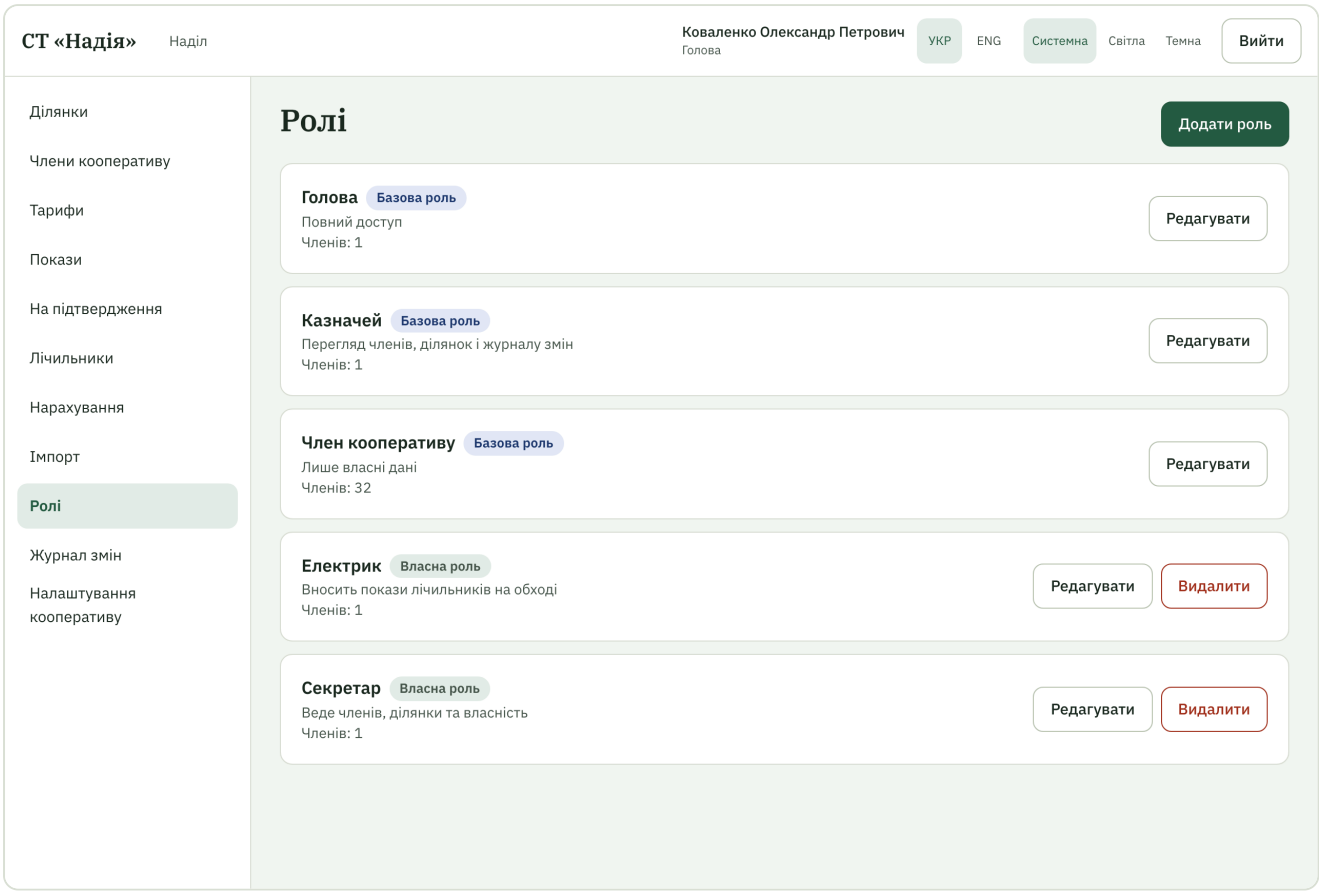
Картка члена кооперативу

Архівування

Члена не видаляють, а архівують: він зникає зі списку (його видно з позначкою «Показати архівні»), не може входити, але вся історія зберігається. «Відновити» повертає його. Архівувати власника ділянки не можна, доки ділянка не перейде іншому власнику, а останнього голову — доки не призначено іншого.

3 Ролі та дозволи

У розділі «Ролі» голова (або хтось із дозволом «Керування ролями») налаштовує, хто що може.



Ролі: базові та власні

- **Базові ролі** (Голова, Казначей, Член кооперативу) не видаляються, але їх можна перейменувати — назва й опис змінюються для всіх мов. «Повернути стандартну назву» скасовує перейменування.
- **Власні ролі**: «Додати роль», назва, опис і будь-який набір дозволів. Людина може мати кілька ролей — дозволи додаються.
- Роль, яку ще комусь призначено, видалити не можна.

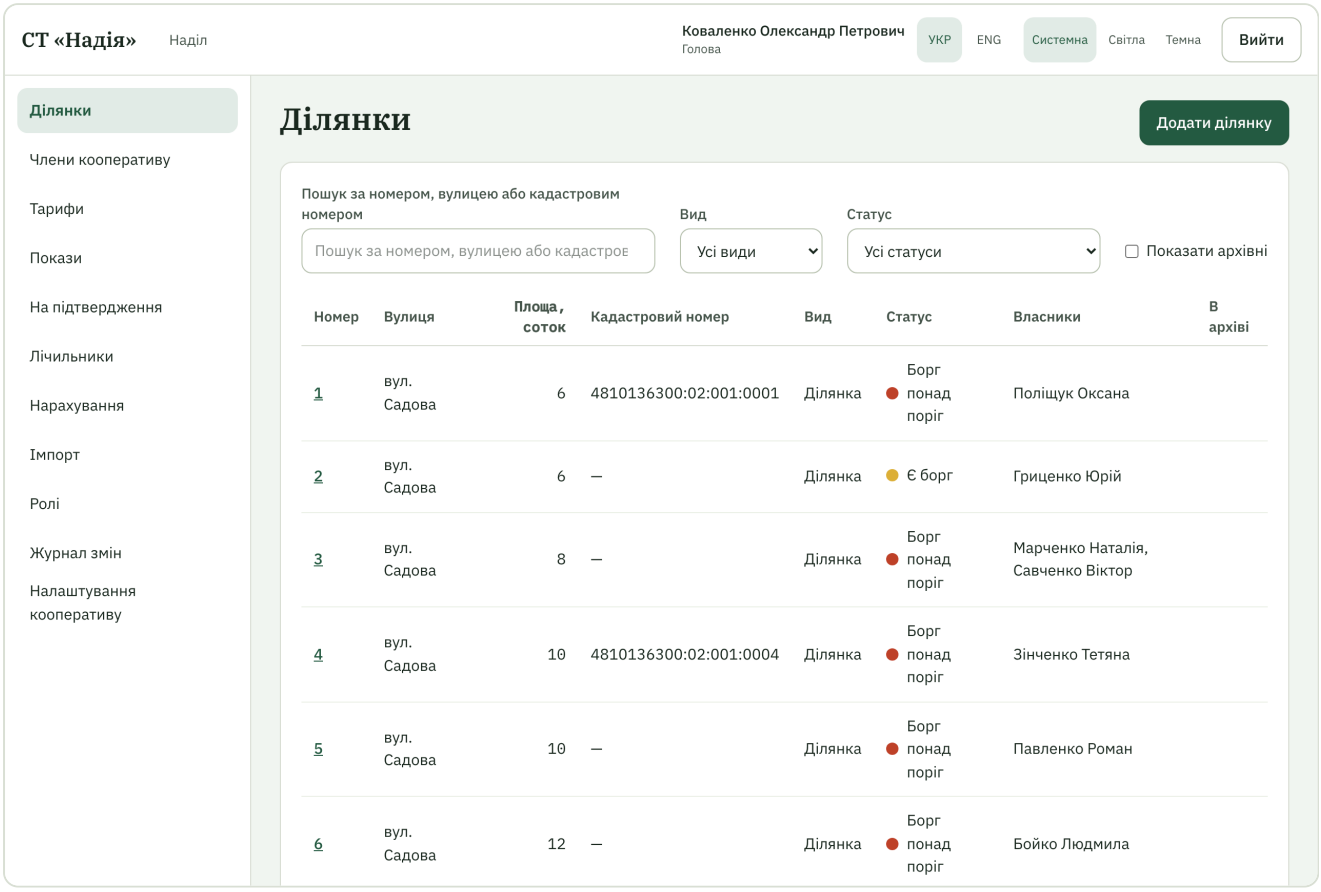
Дозволи

Дозвіл	Що дає
Перегляд / редагування членів	Бачити всіх членів і їхні контакти; додавати, змінювати, архівувати
Керування ролями	Створювати ролі, змінювати дозволи, призначати ролі
Перегляд / редагування ділянок	Бачити всі ділянки з подробицями; додавати, змінювати, архівувати

Дозвіл	Що дає
Редагування власності	Додавати, змінювати й виправляти власників
Запуск імпорту	Завантажувати дані з Excel
Керування налаштуваннями	Змінювати налаштування кооперативу
Перегляд / керування тарифами	Бачити тарифи; створювати види нарахувань, тарифи та версії
Перегляд / керування лічильниками	Бачити реєстр і дерево; реєструвати, замінювати, знімати лічильники
Внесення показів	Вносити, виправляти й видаляти покази (обхід електрика)
Підтвердження показів	Підтверджувати або відхиляти покази, які передали члени
Перегляд журналу змін	Читати журнал змін

4 Ділянки

Розділ «Ділянки» — реєстр усіх ділянок кооперативу з пошуком за номером, вулицею або кадастровим номером і фільтрами за видом і статусом.



Реєстр ділянок

Що зберігається про ділянку

Номер — Обов’язковий, унікальний у кооперативі: `12`, `12а`, `R-1`. Сортування природне: 2 перед 10, 12а після 12.

Вид — **Ділянка** або **Спільні землі** (дороги, спільні території). Спільні землі не мають власників, тарифів і лічильників ділянки.

Площа — У сотках або м² — можна вводити в будь-яких одиницях (1 сотка = 100 м²).

Кадастровий номер — Необов’язковий, у форматі `NNNNNNNNNN:NN:NNN:NNNN`.

Будівля — Чи є на ділянці будівля. Лише довідково — на нарахування не впливає.

Примітки — Бачать лише ті, хто має дозвіл «Перегляд ділянок».

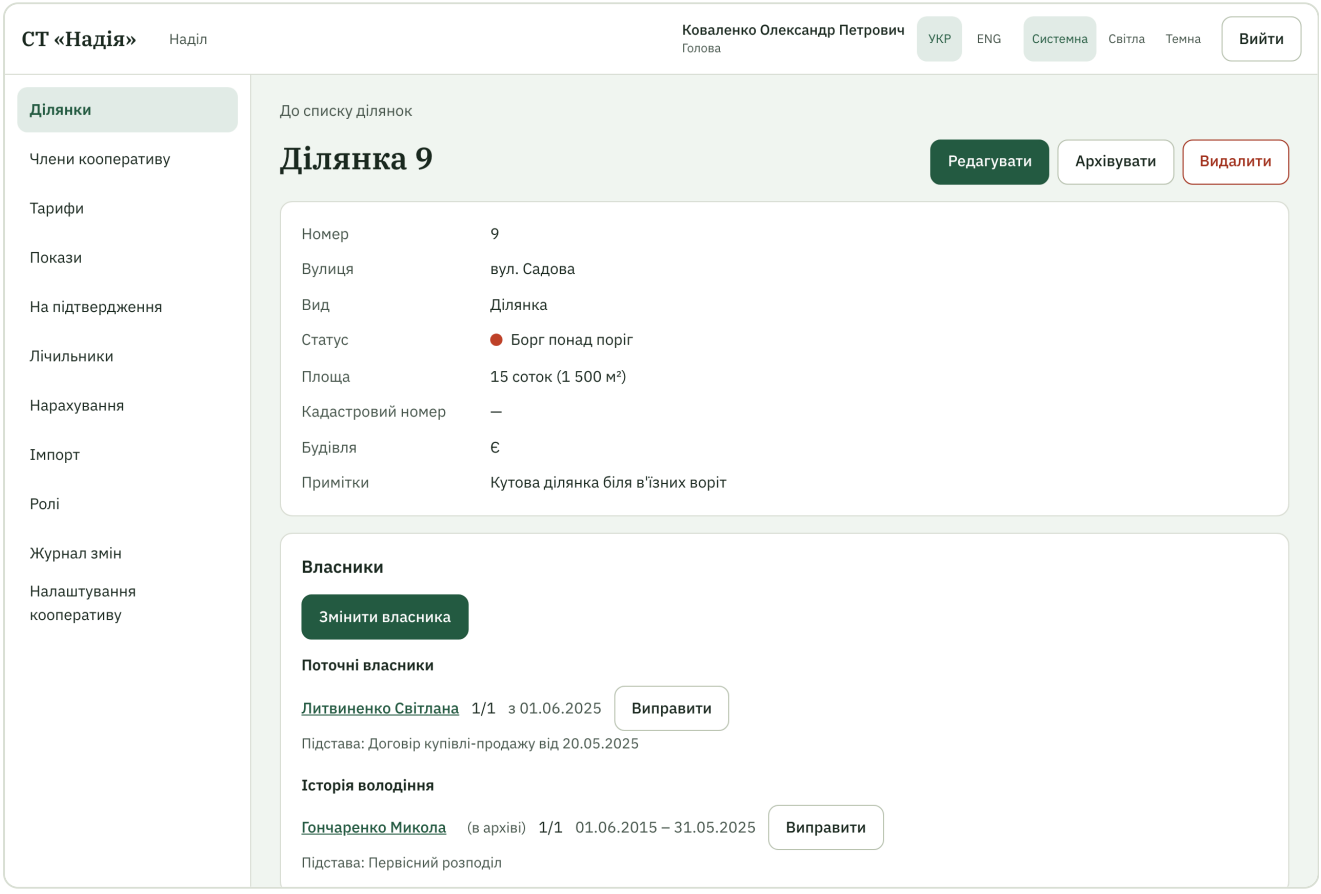
Статус (колір) ділянки

Колір	Значення
Зелений	Без боргу
Жовтий	Є борг
Червоний	Борг понад поріг (суму або строк задає голова)
Сірий	Ділянка без власника або спільні землі

Поки нарахувань немає, ділянка з власником зелена. Кольори почнуть відображати борги, коли з'являться нарахування (розділ 17).

Картка ділянки

На картці — усі дані ділянки, власники з історією, тарифи на обраний місяць, лічильники.



Картка ділянки 9: власники, тарифи, лічильники

«Архівувати» ховає ділянку зі списку, але зберігає історію. Видалити можна лише ділянку, створену помилково, яка ніколи не мала власника.

5 Власники ділянок

Власники ведуться на картці ділянки. Ділянка може мати кількох співвласників із частками (`1/2`, `1/3`); частки завжди в сумі дають одиницю. Один член може володіти кількома ділянками — у кожної свій облік.

Зміна власника (продаж, спадщина)

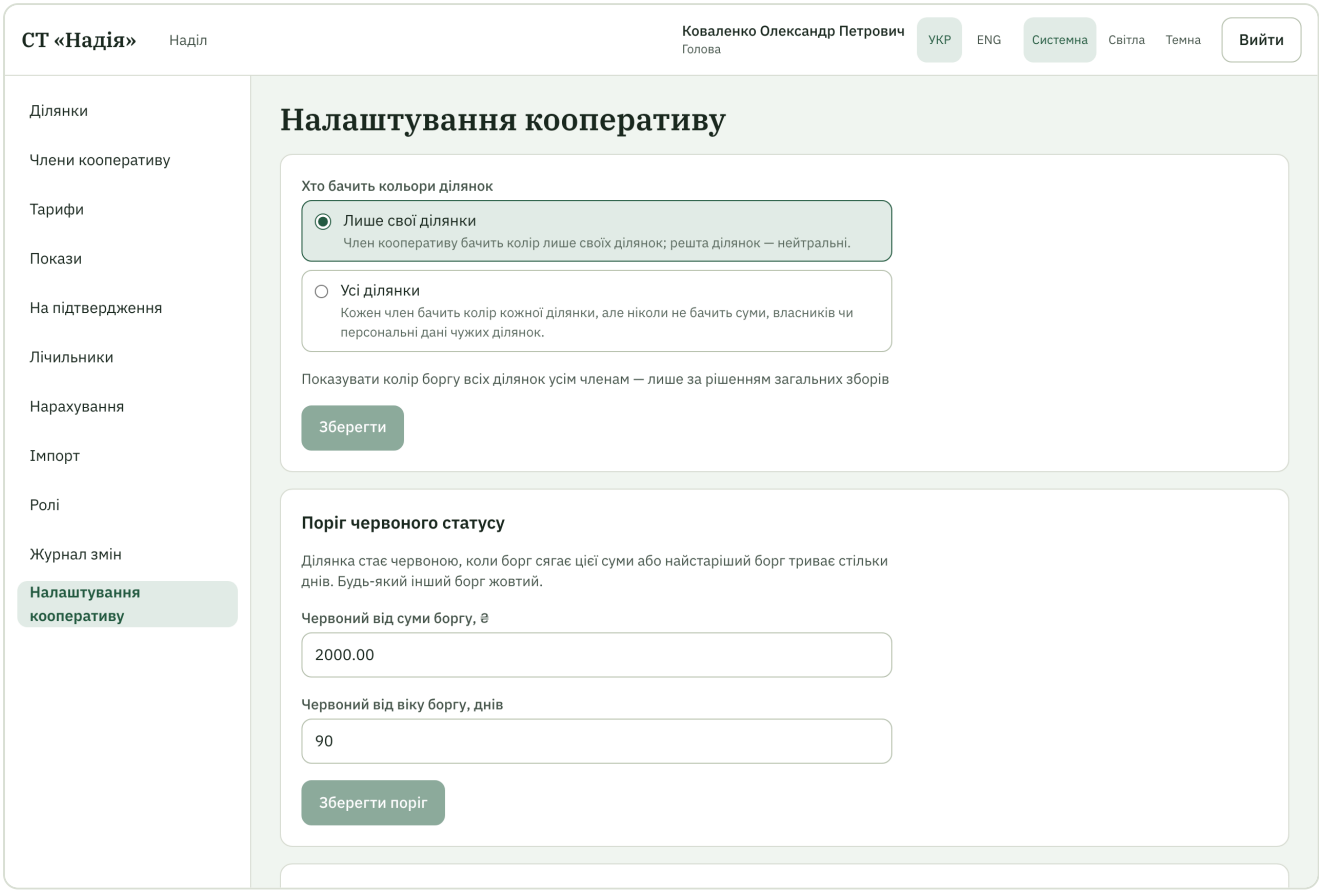
1. На картці ділянки натисніть «Змінити власника».
2. Вкажіть дату переходу та нових власників із частками. Якщо нового власника ще немає серед членів — «Додати члена» прямо з форми.
3. Вкажіть підставу (договір купівлі-продажу, спадщина, рішення суду) і збережіть.

Попередні власники залишаються в історії до дня перед датою переходу. **Борг належить ділянці, а не людині:** після продажу він лишається на ділянці.

Виправлення помилки

Якщо в записі помилка (не та частка, дата чи людина), натисніть «Виправити» біля запису. Старі значення зберігаються в журналі змін. Записи про володіння ніколи не видаляються.

6 Налаштування кооперативу



Налаштування кооперативу

Хто бачить кольори ділянок

- **Лише свої ділянки** (за замовчуванням): член кооперативу бачить колір тільки своїх ділянок, решта — нейтральні.
- **Усі ділянки**: кожен бачить колір кожної ділянки, але ніколи — суми, власників чи персональні дані чужих ділянок.

> **ЧОМУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ «ЛИШЕ СВОЇ»**
>
> Сусіди знають, чия ділянка, тож колір фактично показує боржника. Вмикайте «Усі ділянки» лише за рішенням загальних зборів. Зміна записується в журнал змін.

Дерево лічильників

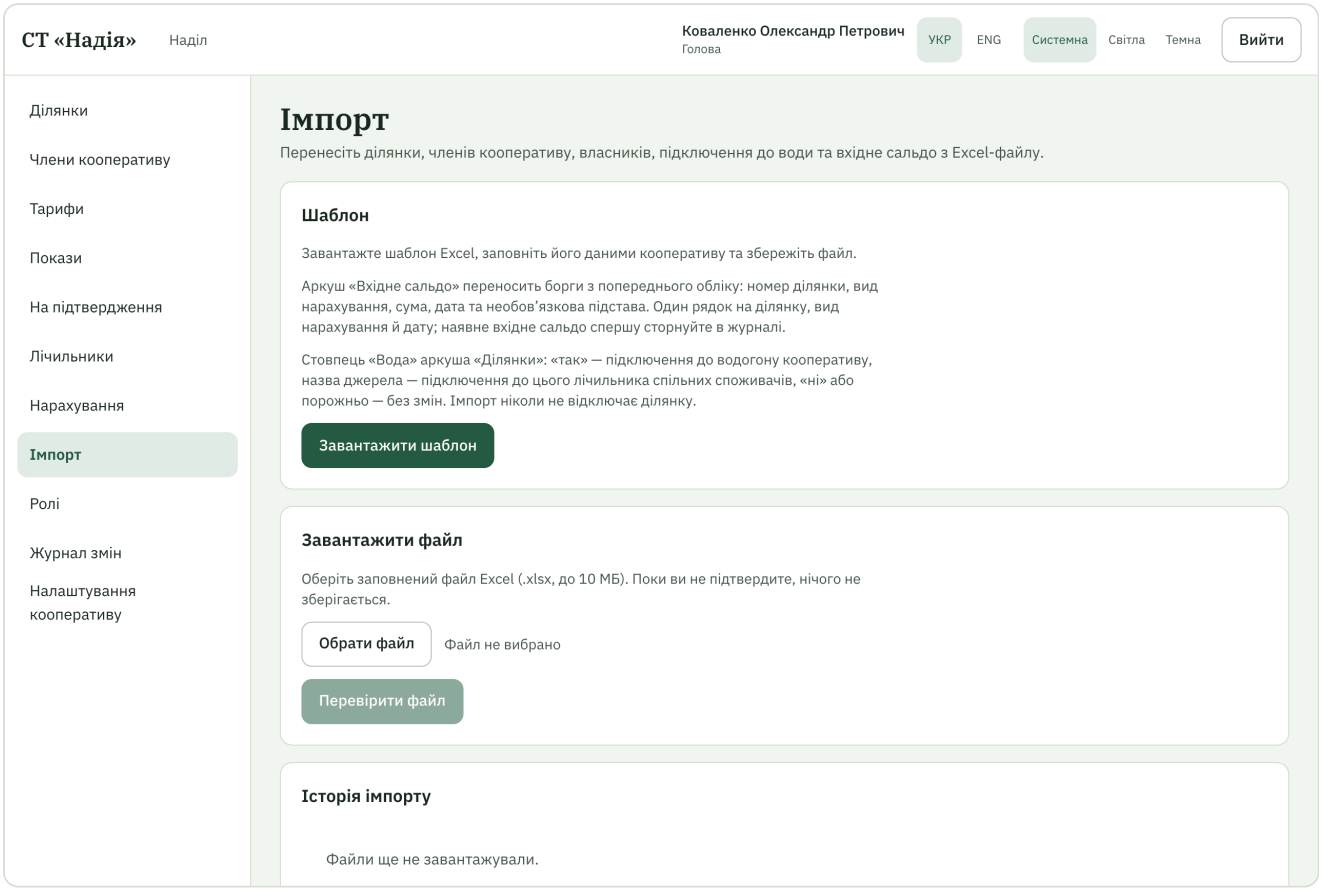
Звідси ж відкривається «Дерево лічильників» — див. розділ 9.

Налаштування нарахувань

Нижче вибору кольорів: поріг червоного статусу, як нараховуються втрати, розподіл спільних споживачів і водопостачання ділянок. Їх описано в розділах 17–19.

7 Імпорт з Excel

Щоб не вводити кооператив вручну, ділянки, членів, власників і лічильники можна завантажити одним файлом Excel.



Сторінка імпорту

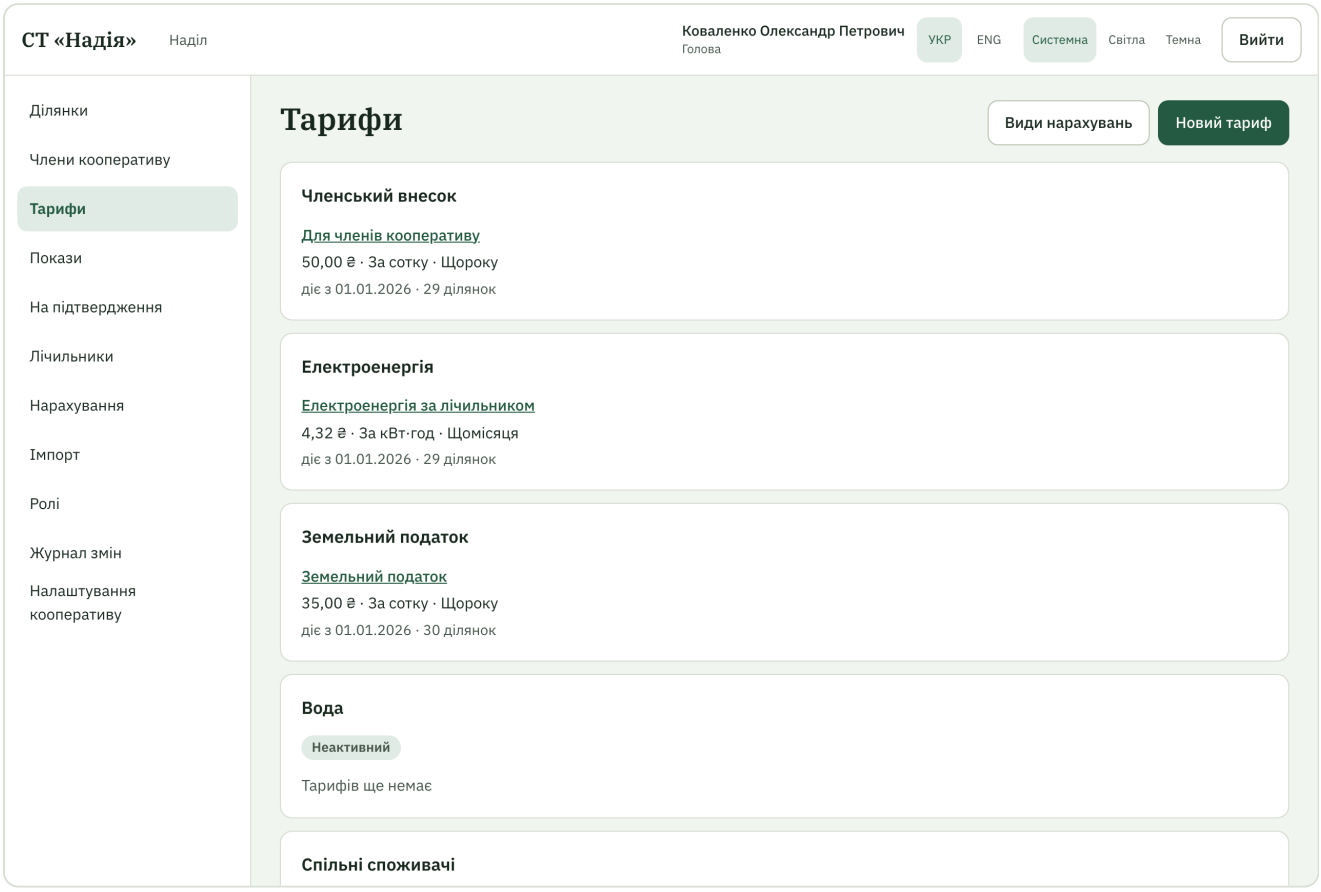
1. «Завантажити шаблон» — отримаєте файл мовою інтерфейсу з аркушами «Ділянки», «Члени», «Власність», «Лічильники», підказкою та прикладом у кожному.
2. Заповніть аркуші. Дати — у форматі Excel або `ДД.ММ.РРРР`, площа — в сотках або м², частки — як `1/2`.
3. Завантажте файл. Система перевірить усе, **нічого не зберігаючи**, і покаже, скільки записів буде додано, оновлено й залишено без змін, а також кожну помилку з аркушем, рядком і стовпцем.
4. Якщо помилок немає — підтвердіть. Усе зберігається разом: або весь файл, або нічого.

- Повторний імпорт того самого файлу нічого не дублює: ділянки знаходяться за номером, члени — за поштою (або прізвищем, ім'ям і телефоном).
- Змінити власника імпортом не можна — для цього є «Змінити власника» (розділ 5).
- Обмеження: файл `.xlsx` до 10 МБ, до 2 000 ділянок і 3 000 членів. Перевірка діє 30 хвилин.
- Назви аркушів і стовпців приймаються українською й англійською, навіть упереміш.

Два доповнення: аркуш **«Вхідне сальдо»** (ділянка, вид нарахування, сума, дата, підстава; один рядок на ділянку й вид; суми не більш як з двома знаками) і колонка **«Вода»** аркуша ділянок («так» підключає до водопроводу кооперативу, інший текст називає свердловину; «ні» чи порожньо нічого не змінює). Повторний імпорт того самого файлу нічого не проводить удруге.

8 Тарифи

Тут голова описує, за що й скільки кооператив нараховує. Самі нарахування з’являться пізніше (розділ 17), але вже зараз на картці кожної ділянки видно, скільки їй нараховуватиметься.



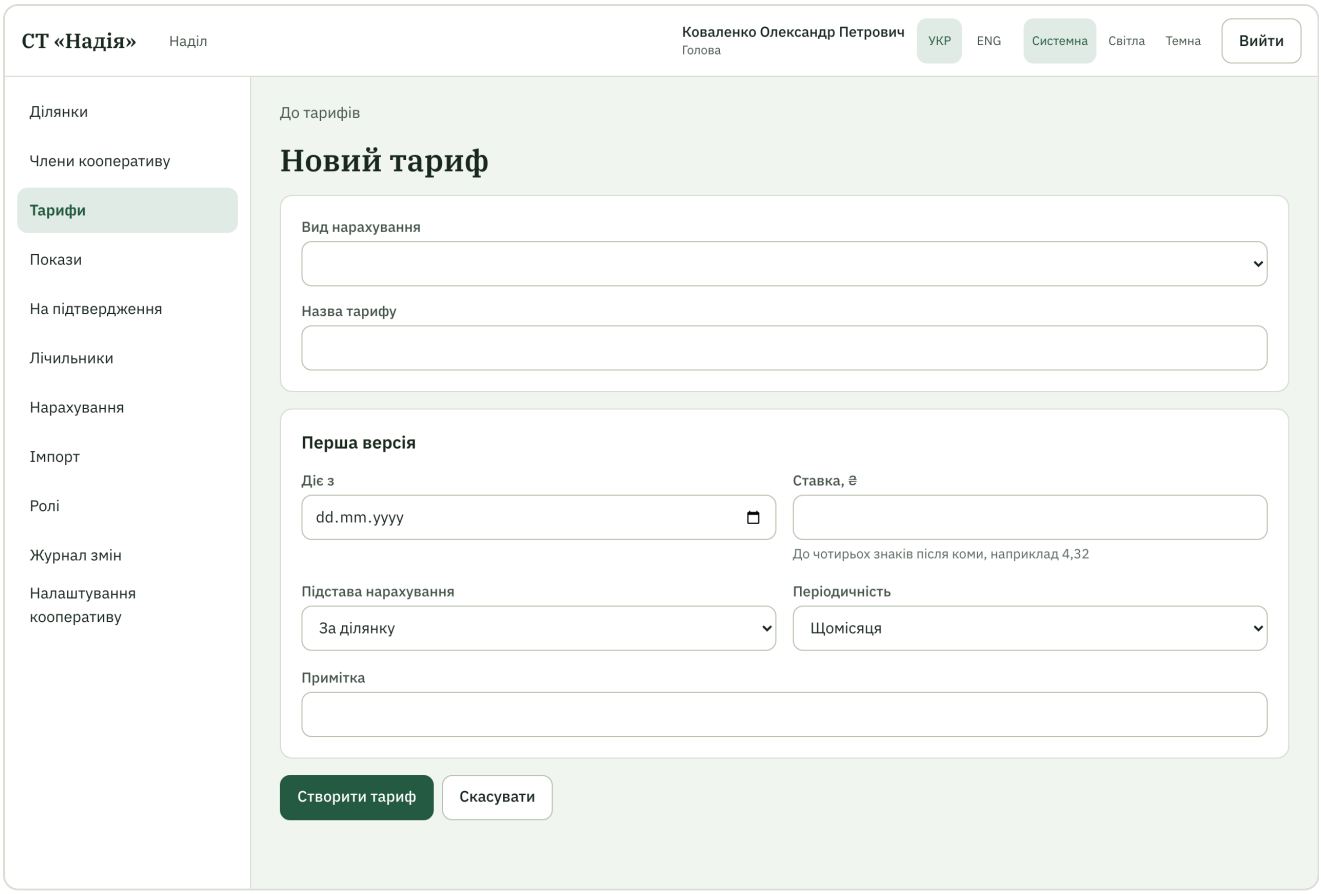
Тарифи за видами нарахувань

Види нарахувань

Кнопка «Види нарахувань». У кооперативі вже є: членський внесок, електроенергія, земельний податок, вода (неактивна, доки немає водомірів). Можна додати свої, наприклад «Ремонт дороги», перейменувати, змінити порядок, архівувати.

Новий тариф

1. «Новий тариф» → оберіть вид нарахування й дайте назву, наприклад «Для членів кооперативу».
2. Заповніть першу версію: з якої дати діє, підставу нарахування, періодичність і ставку.
3. Збережіть, потім на картці тарифу вкажіть, до яких ділянок він застосовується.



Форма нового тарифу

Підстава нарахування	Приклад
За ділянку	300 ₴ за ділянку на квартал
За сотку	Членський внесок 50 ₴ за сотку на рік
За кВт·год	Електроенергія 4,32 ₴ за кВт·год — за показами лічильника
За м³	Вода — за показами водоміра
Фіксована разова сума	Цільовий внесок 1 200 ₴ із датою сплати

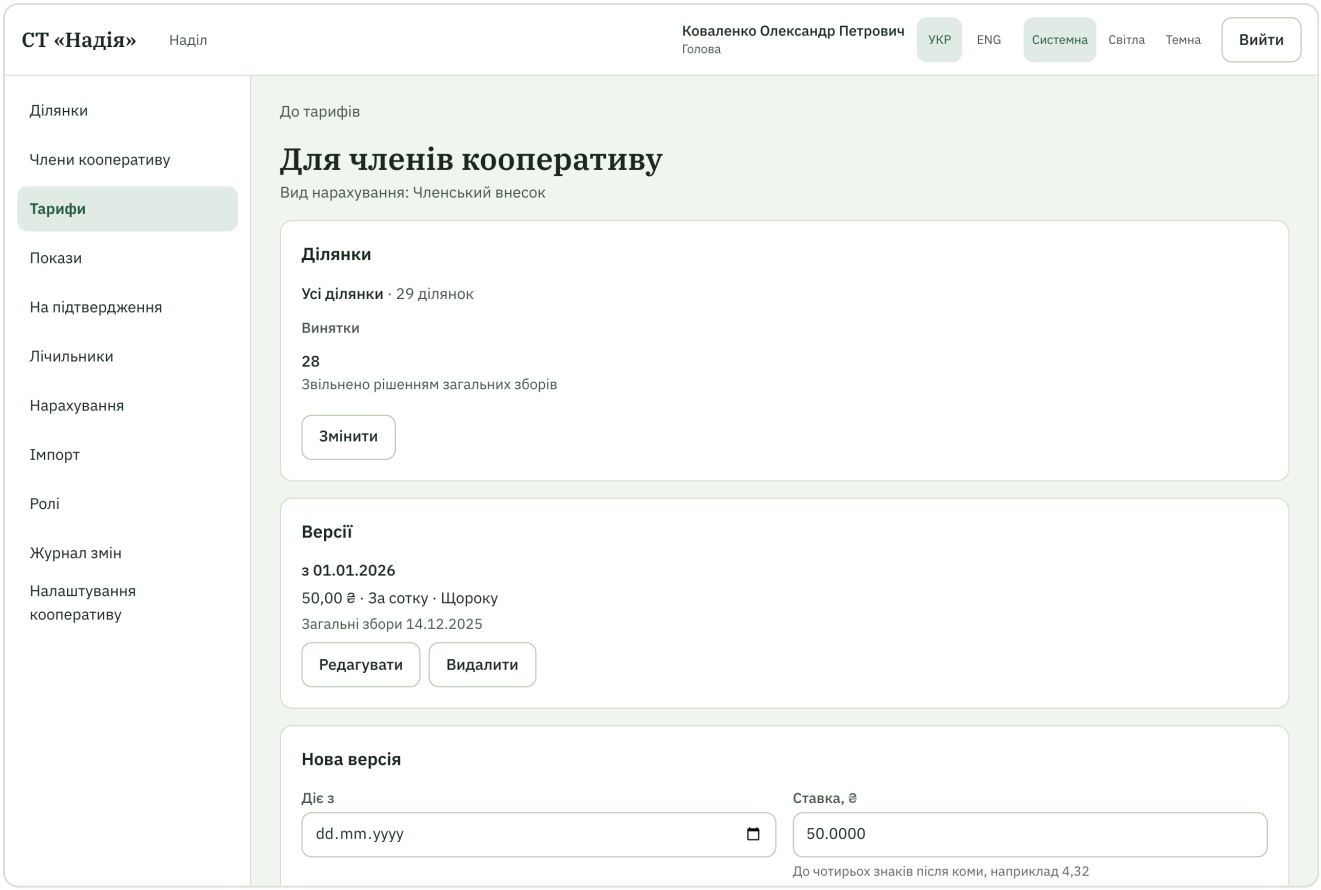
Періодичність: щомісяця, щокварталу, щороку або одноразово. Кооператив нараховує щомісяця, тож річний тариф ділиться на 12, квартальний — на 3.

> **ПРИКЛАД**
>
> Членський внесок 50 ₴ за сотку на рік, ділянка 6 соток: 50 × 6 / 12 = **25,00 ₴ на місяць**.

Ставка може мати до чотирьох знаків після коми (наприклад, 1,4532 ₴ за м² для земельного податку) — сума до копійок округлюється лише в кінці. На екрані ставка показується без зайвих нулів: 50,00 ₴, а не 50,0000 ₴.

Версії тарифу

Тариф змінюється не правкою, а **новою версією** з датою, з якої вона діє («Нова версія»). Історія версій видно на картці тарифу. Якщо нова версія діє з минулої дати, система попередить, що минулі нарахування буде перераховано.



Картка тарифу: версії та ділянки

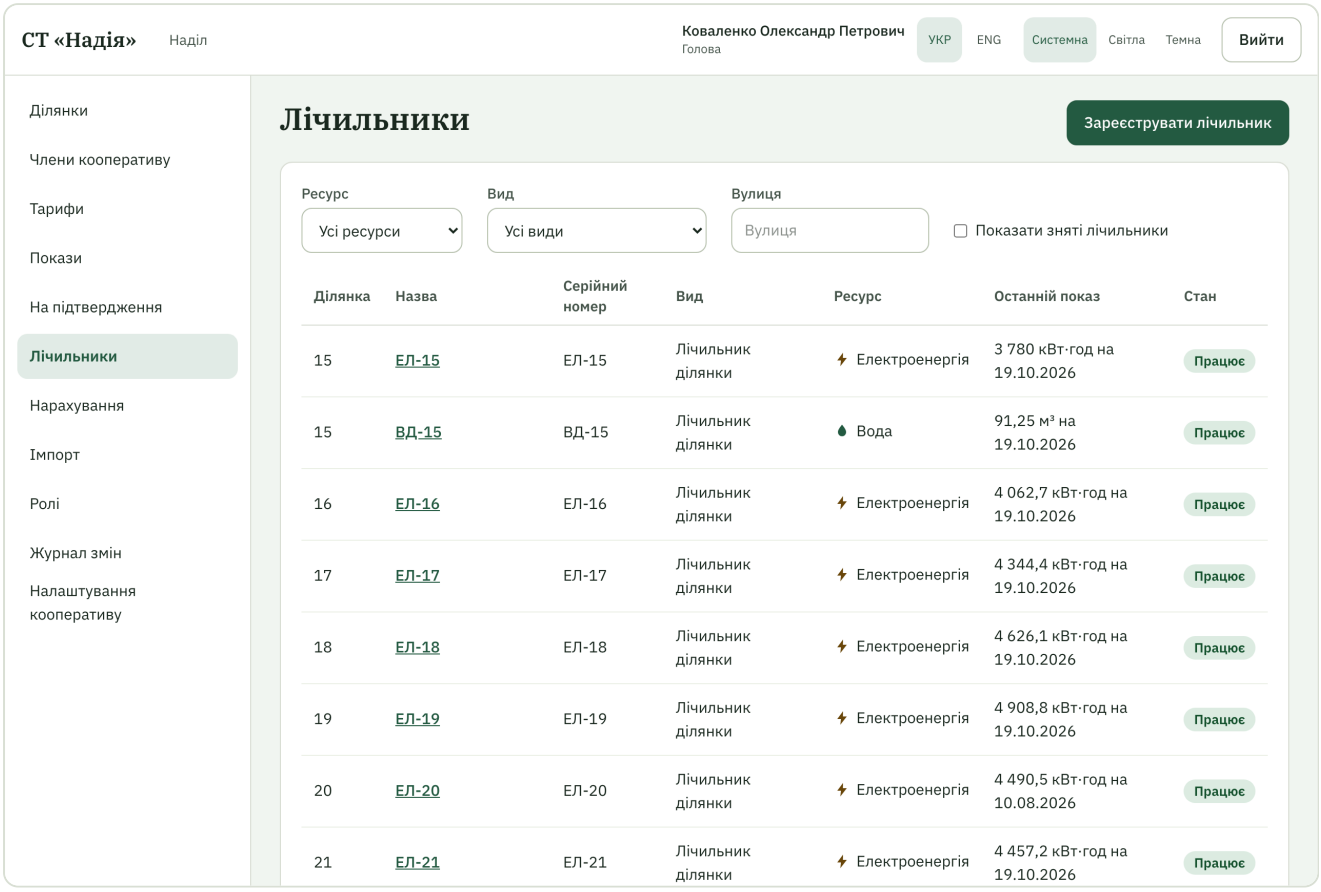
Помилку у версії можна виправити («Редагувати») або видалити версію, **поки за нею немає нарахувань**. Єдину версію тарифу видалити не можна — архівуйте тариф.

До яких ділянок застосовується

- **Усі ділянки** (крім спільних земель) — і за потреби **винятки** з обов'язковою причиною, наприклад «звільнено рішенням загальних зборів».
- **Обрані ділянки** — явний список.
- Тарифи за кВт·год і м³ застосовуються лише до ділянок, де є лічильник цього ресурсу. На картці ділянки без лічильника видно «немає лічильника».

9 Лічильники та дерево лічильників

Розділ «Лічильники» — реєстр усіх лічильників кооперативу. Біля кожного — значок ресурсу: **блискавка** для електроенергії, **крапля** для води.



Реєстр лічильників

Види лічильників

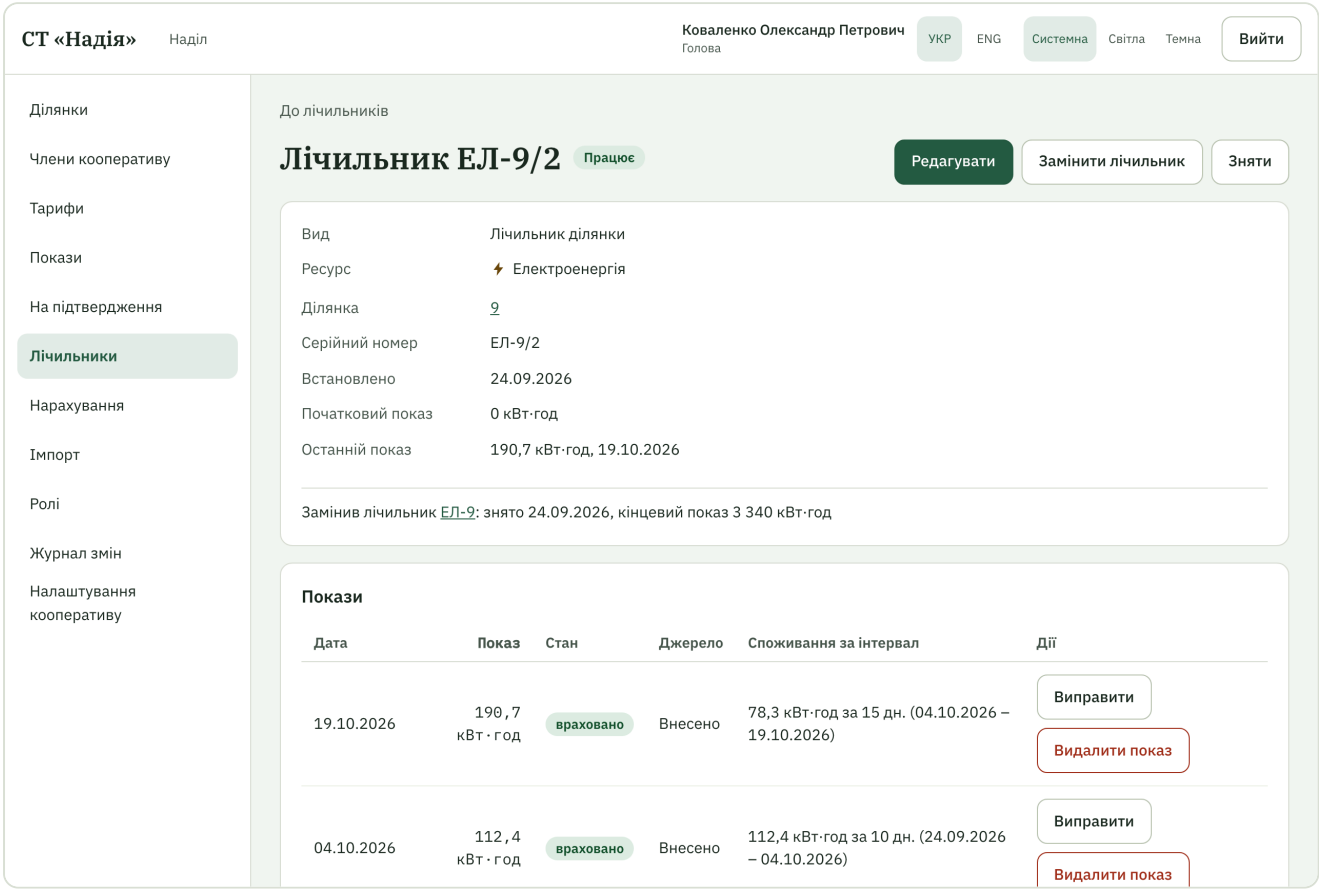
Лічильник ділянки	Належить ділянці. На ділянці не більше одного діючого лічильника кожного ресурсу.
Підстанція	Лічильник на трансформаторі кооперативу — корінь дерева.
Квартальний	Лічильник групи ділянок (вулиці чи кварталу).
Спільний споживач	Насос свердловини, вуличне освітлення, контора.

Підстанцій, квартальних лічильників і свердловин у кооперативі може бути скільки завгодно — система не обмежує їхню кількість.

Зареєструвати, замінити, зняти

- **Зареєструвати лічильник**: вид, ресурс, серійний номер, ділянка (або назва для неділянкових), дата встановлення, початковий показ.

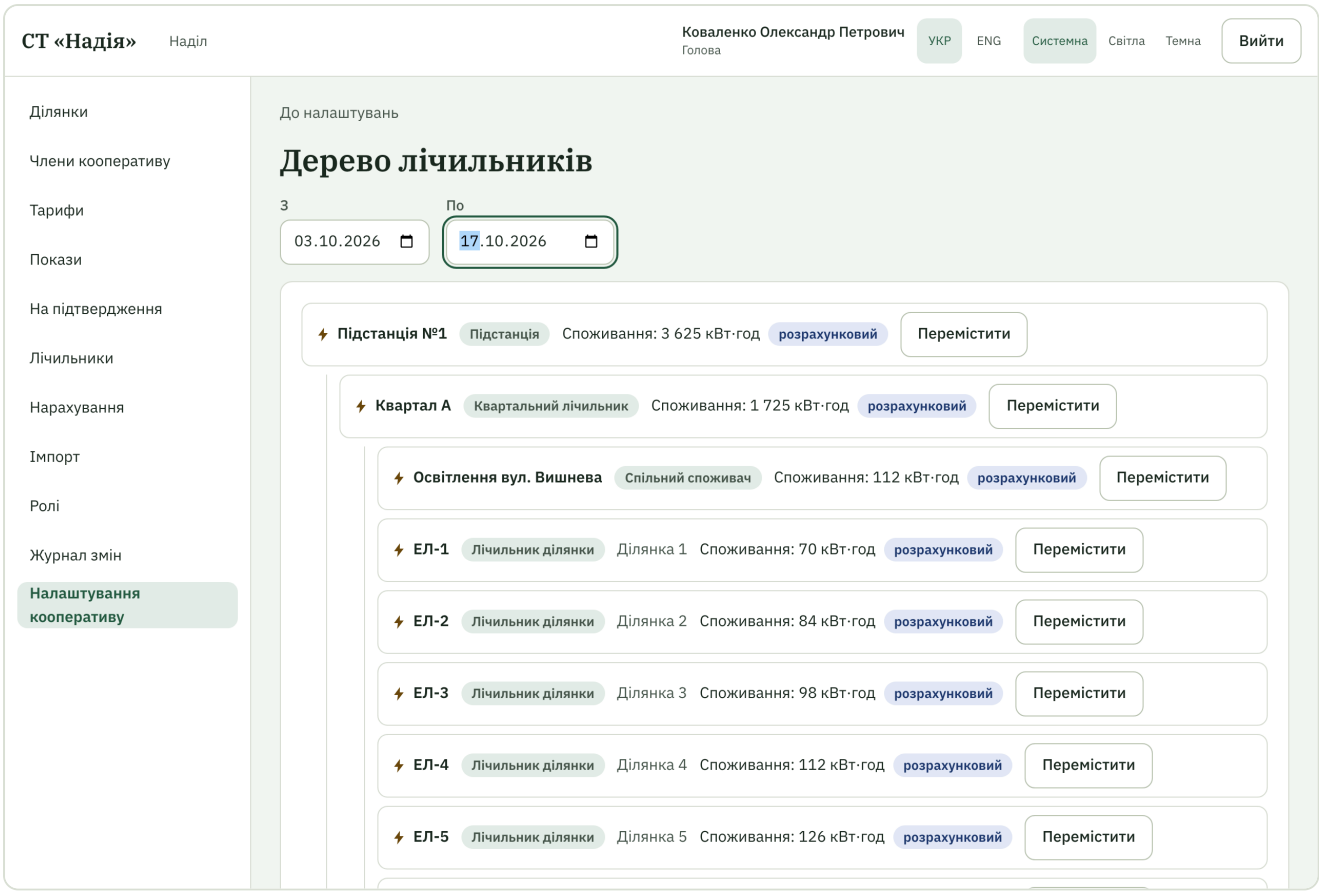
- **Замінити лічильник** — одна дія: дата, кінцевий показ старого, серійний номер і початковий показ нового. Обидва лічильники зберігають історію, а на картках видно зв'язок: «Замінив лічильник ЕЛ-9/1…» і «Замінено лічильником ЕЛ-9/2».
- **Прокрутка через нуль** (99 999 → 00 012) оформлюється як заміна лічильника самим собою: кнопка «Заповнити як прокрутку» у формі заміни.
- **Зняти** — лічильник перестає працювати з дати зняття, покази зберігаються. Видалити можна лише лічильник без показів, створений помилково.



Картка лічильника з історією показів

Дерево лічильників

«Налаштування кооперативу» → «Дерево лічильників». Голова будує дерево: підстанції, під ними квартальні лічильники, спільні споживачі та лічильники ділянок. Кнопка «Перемістити» переносить лічильник під інший вузол **з указаної дати** — минулі періоди рахуються за старим деревом.



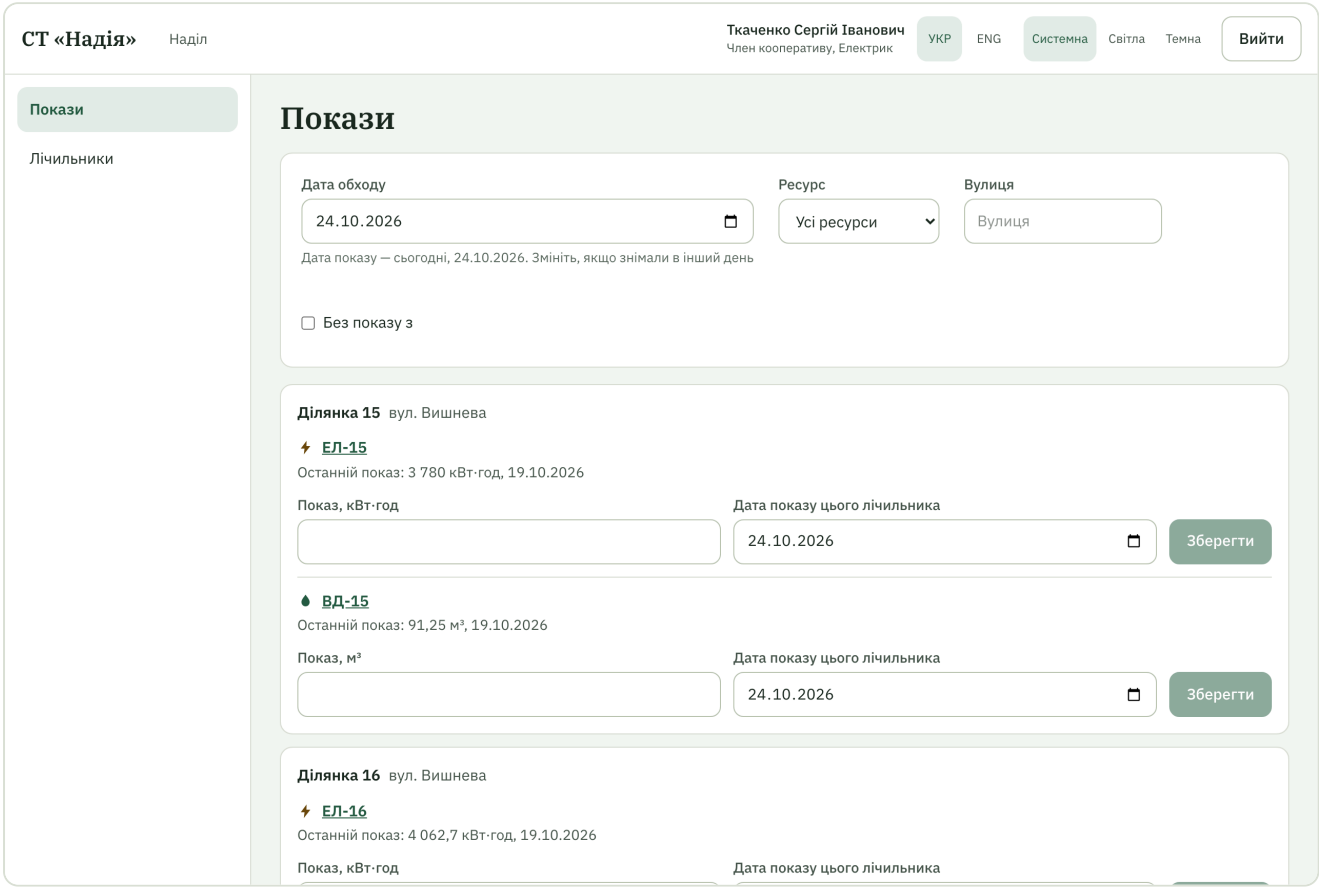
Дерево лічильників зі споживанням за період

Оберіть період «з … по …», і біля кожного лічильника з’явиться споживання за цей період. Якщо на межі періоду показу немає, система розраховує значення пропорційно дням між сусідніми показами й позначає його «розрахунковий». Якщо після кінця періоду показу ще немає — «немає показу після …».

10 Покази: обхід і підтвердження

Покази не прив’язані до місяців: електрик може прийти через місяць, через три або через кілька днів. **Показ — це значення лічильника на дату.** Споживання рахується між сусідніми показами.

Обхід електрика

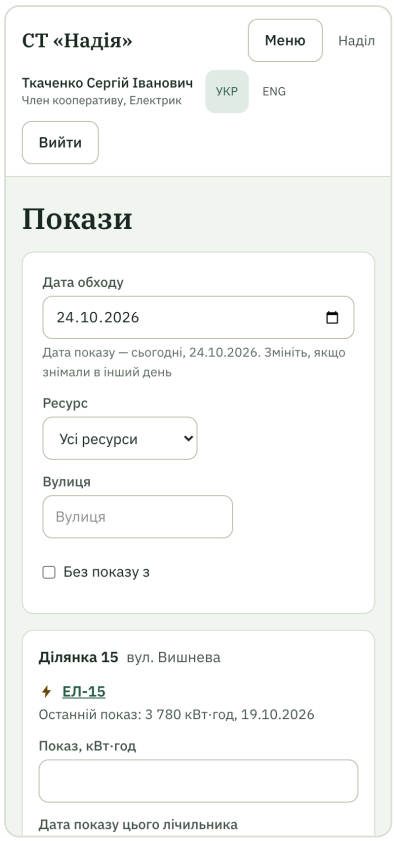


Екран «Покази»: одна картка на ділянку, рядок на кожен лічильник

1. Відкрийте «Покази». Поле «Дата обходу» вже містить сьогоднішню дату, під ним підказка: «Дата показу — сьогодні… Змініть, якщо знімали в інший день». Для окремого лічильника дату можна змінити в його рядку.
2. За потреби відфільтруйте за ресурсом (блискавка / крапля) — вибір запам’ятовується — і за вулицею.
3. Біля лічильника видно останній показ і його дату. Введіть новий показ і натисніть «Зберегти» в цьому рядку. Одразу з’явиться споживання за інтервал.

- Показ, менший за попередній, система не прийме: «Показ менший за попередній або більший за наступний».
- Якщо споживання значно більше звичайного, показ збережеться з попередженням «Перевірте показ».

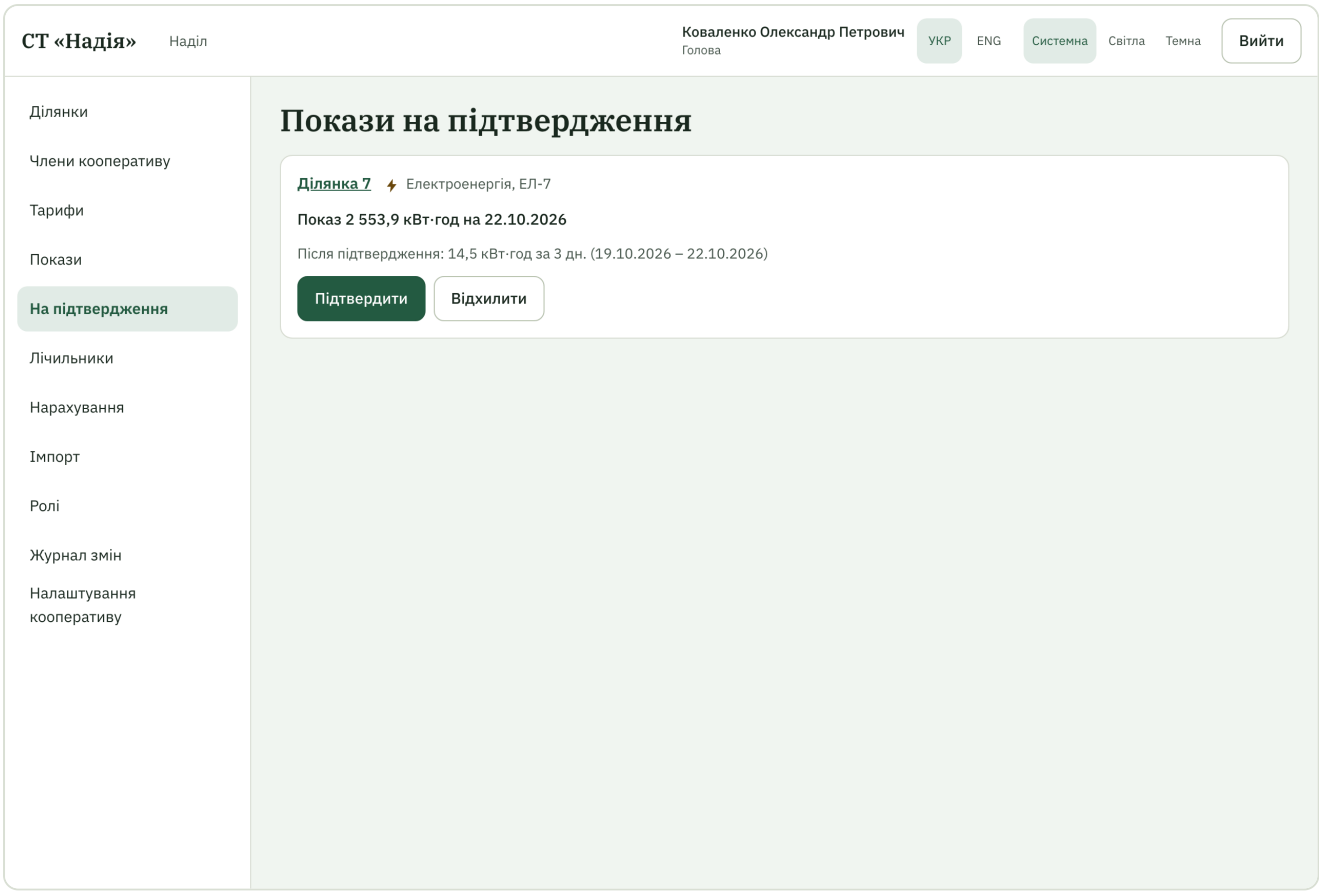
- Позначка «Без показу з» показує лічильники, з яких давно не знімали покази.
- Повторний показ за ту саму дату замінює попередній; старий залишається в історії з позначкою «замінено».



Той самий екран на телефоні

Покази від членів кооперативу

Член кооперативу може сам передати показ свого лічильника з кабінету. Такий показ чекає в розділі «На підтвердження»: «Підтвердити» або «Відхилити» з причиною, яку власник побачить. Непідтверджений показ у розрахунках не використовується.



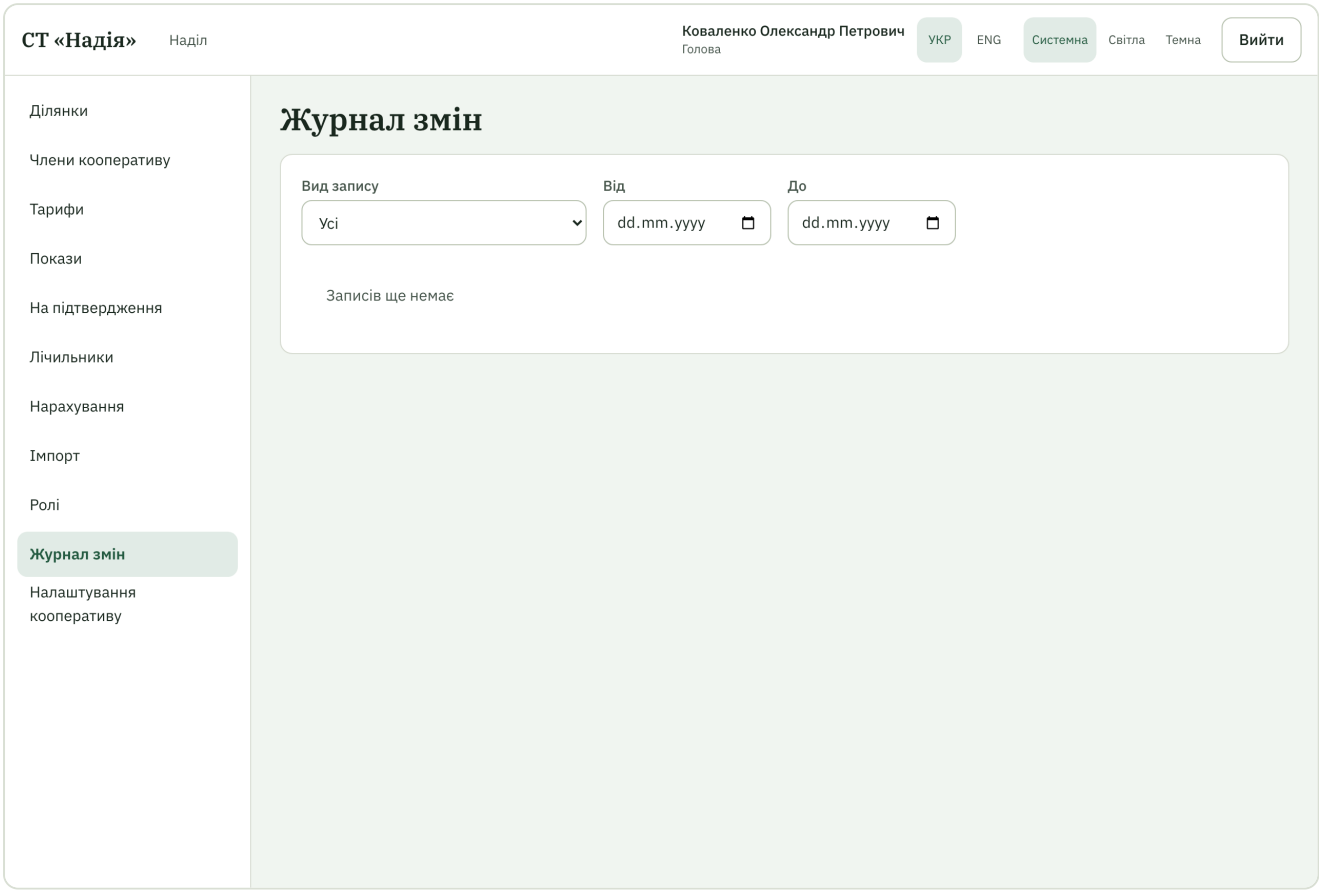
Покази на підтвердження

Виправлення

На картці лічильника кожен показ можна «Виправити» або «Видалити», **поки за ним немає нарахування**. Після нарахувань виправлення проходитиме через перерахунок (розділ 20).

11 Журнал змін

Кожна дія правління записується: хто, коли, що змінив — зі старими й новими значеннями. Показано лише поля, які справді змінилися; зміна дозволів ролі показує додані («+») і прибрані («–») дозволи. Фільтри за людиною, дією, об’єктом і датою.

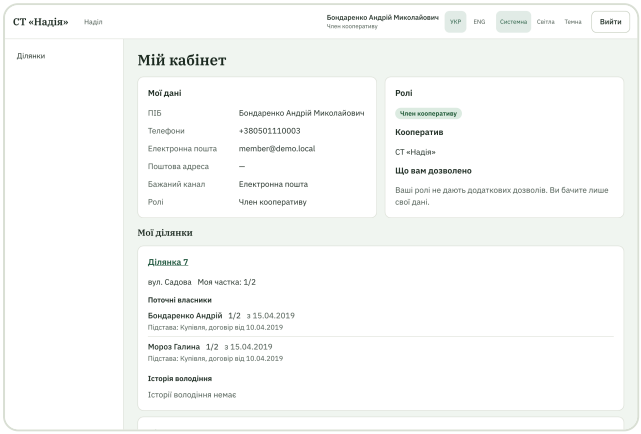


Журнал змін

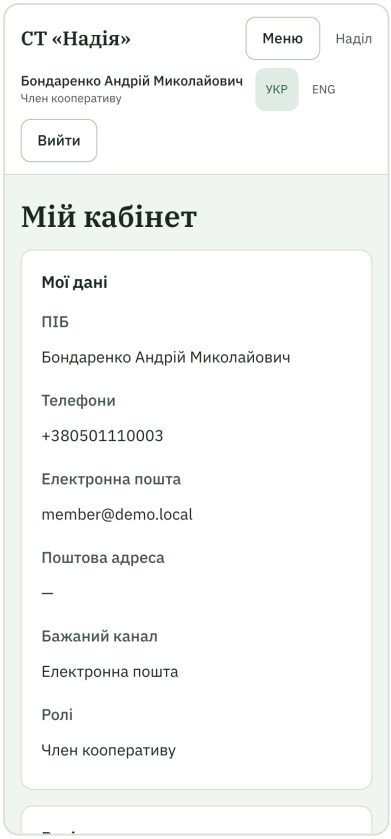
Записи журналу не змінюються й не видаляються. Дані, внесені скриптами демонстрації, у журналі не відображаються — лише дії людей у системі.

12 Кабінет члена кооперативу

Член кооперативу після входу бачить «Мій кабінет»: свої ділянки, що йому нараховуватимуть за тарифами, свої лічильники з історією показів і кнопку «Передати показ».



Мій кабінет

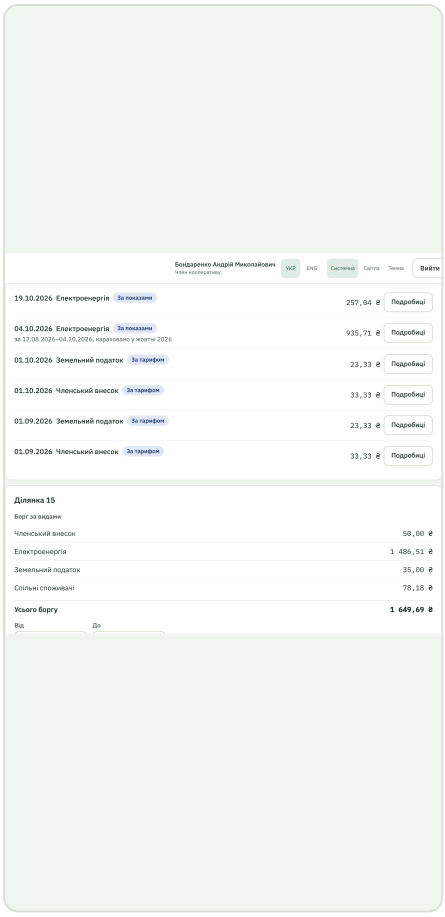


На телефоні

Чужих ділянок, сум, власників і персональних даних член кооперативу не бачить. Кольори інших ділянок — лише якщо голова ввімкнув «Усі ділянки» (розділ 6).

Мої нарахування

Для кожної своєї ділянки член бачить борг за видами та кожне нарахування з розрахунком, лише для читання. Див. розділ 17.



«Мої нарахування» в кабінеті члена

Частина II

Як система рахує

Правила, за якими система рахує суми, і чому вони саме такі — з розібраними прикладами. Розділи з позначкою «планується» описують наступні можливості так, як їх уже вирішено зробити.

13 Основні принципи

Гроші рахує лише сервер	Вебсторінка й застосунок тільки показують суми, борги та статуси, але ніколи не рахують їх самі. Одна формула — в одному місці.
Копійки	Гривня з двома знаками. Проміжні розрахунки — точні, без округлення. Сума округлюється до копійок **один раз**, за правилом «половина вгору», лише коли виникає нарахування.
Ставка — не гроші	Ставка тарифу має до чотирьох знаків (1,4532 ₴ за м²) і ніколи не округлюється. П’ятий знак система не обрізає, а відхиляє.
Нічого не стирається	Нарахування, власники, покази не редагуються «поверх». Помилку виправляє новий запис (сторно, нова версія, новий показ), старий лишається в історії.
Журнал змін	Кожна дія правління записується зі старими й новими значеннями.
Одна мова	Інтерфейс показує лише обрану мову, без суміші.
Мінімум персональних даних	Не зберігаються РНОКПП, паспорти, дати народження; персональні дані не потрапляють у журнали роботи сервера.

> ЧОМУ ОКРУГЛЕННЯ ОДИН РАЗ
>
> Ставка 0,05 ₴ на 15 + 15 днів 30-денного місяця: точна сума 0,05 ₴. Якщо округлювати кожну половину окремо, вийде 0,03 + 0,03 = 0,06 ₴ — на копійку більше. На тисячі ділянок і місяців такі копійки складаються в помітні суми.

14 Тарифи та очікувана сума

Вид нарахування (членський внесок, електроенергія, земельний податок, вода, цільові внески) має один або кілька тарифів. Тариф має **версії**: кожна діє з дати до дня перед наступною версією. Дві версії не можуть починатися в один день.

```
одиниці          за ділянку → 1 · за сотку → площа м² / 100
частка періоду   щомісяця 1 · щокварталу 1/3 · щороку 1/12
сума за місяць   ставка × одиниці × частка періоду × (дні дії версії в місяці) / (дні місяця)
разова сума      уся ставка — у місяці дати сплати, в інші місяці 0,00
```

Розібрані приклади

Випадок	Дано	Результат
Членський внесок	50 ₴/сотка/рік, ділянка 600 м²	50 × 6 / 12 = 25,00
Нерівна площа	50 ₴/сотка/рік, 612 м²	50 × 6,12 / 12 = 25,50
Округлення в кінці	33,3333 ₴/сотка/рік, 700 м²	19,444425 → 19,44
Щокварталу за ділянку	300 ₴ на квартал	100,00 на місяць
Зміна версії посеред місяця	50 ₴ до 15-го, 60 ₴ з 16-го, 600 м², 30 днів	12,50 + 15,00 = 27,50
Цільовий внесок	1 200 ₴, сплата 01.05.2026	1 200,00 у травні, 0,00 в інші місяці
Земельний податок	35 ₴/сотка/рік, 600 м²	17,50 на місяць

До яких ділянок

- «Усі ділянки» мінус винятки (кожен — з причиною) або «Обрані ділянки». Архівні ділянки й спільні землі — ніколи.
- Тарифи за кВт·год і м³ — лише ділянкам із діючим лічильником цього ресурсу. **Немає лічильника — немає плати** (підтверджено головою кооперативу).

Виправлення версії

Версію можна виправити чи видалити, **поки за нею немає жодного нарахування**. Після цього виправлення йде через перерахунок (розділ 20): нарахування, вже виставлені людям, не змінюються «тихо».

15 Лічильники та дерево

Лічильник вимірює один ресурс: електроенергію (кВт·год) або воду (м³). Значення лічильника — не гроші: до трьох знаків після коми.



Дерево лічильників: підстанція → квартали → ділянки; спільні споживачі — окремі вузли. Підстанцій, кварталів і свердловин може бути скільки завгодно.

- Дерево будує голова; у коді нічого не закладено жорстко. Перенесення лічильника під інший вузол діє з дати; історія дерева зберігається, тож минулий період рахується за деревом того часу.
- Підстанцій, квартальних лічильників і спільних споживачів (зокрема свердловин) — скільки завгодно; кожен квартальний лічильник і кожна свердловина мають власний список ділянок.
- На ділянці не більше одного діючого лічильника кожного ресурсу.

Заміна лічильника

Заміна — одна дія: кінцевий показ старого, серійний номер і початковий показ нового. Споживання періоду із заміною — сума по обох лічильниках.

> ПРИКЛАД
>
> Старий лічильник: 8 140 на початку, знятий на 8 205. Новий: встановлений з показом 3, на кінець періоду 69. Споживання: (8 205 − 8 140) + (69 − 3) = 65 + 66 = **131 кВт·год**.

Прокрутка через нуль (99 999 → 00 012) — це «заміна лічильника самим собою»: той самий серійний номер, кінцевий 99 999, початковий 0. Тоді спрацьовує те саме правило.

16 Покази та споживання

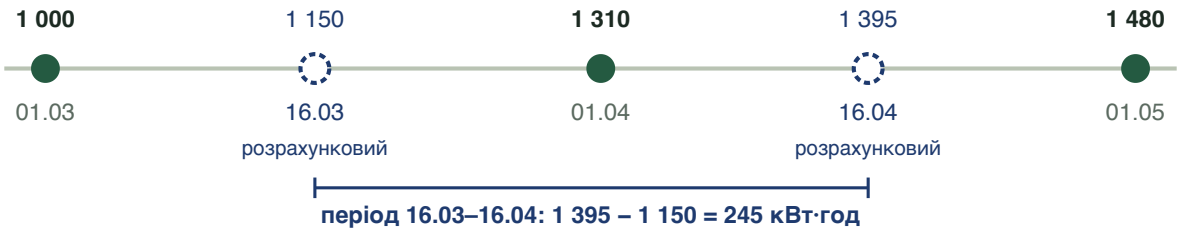
Показ — це значення лічильника на дату, а не «показ за місяць». Електрик приходить, коли може: через кілька днів або через кілька місяців. Дату вводить людина; за замовчуванням — сьогодні, з ненав'язливою підказкою.

Статуси показу

Статус	Що означає	Враховується
Враховано	Вніс електрик чи правління, імпорт, або підтверджений показ члена	так
Очікує	Передав член кооперативу, чекає підтвердження	ні
Відхилено	З причиною, яку бачить власник	ні
Замінено	Новий показ за ту саму дату або виправлення; лишається в історії	ні

Інтервал і значення на дату

- **Споживання за інтервал** — різниця між показом і попереднім показом того самого лічильника.
- **Значення на довільну дату**: реальний показ, якщо він є на цю дату; інакше — лінійна інтерполяція за днями між сусідніми показами, позначена «розрахунковий»; якщо показу після дати ще немає — невідомо.
- **Споживання за період «з … по …»** = значення на кінець − значення на початок.



Реальні покази (зелені) і розраховані на межах періоду (пунктир)

> **ЯК ОТРИМАНО 1 150**
>
> Між 01.03 (1 000) і 01.04 (1 310) — 31 день і 310 кВт·год. 16.03 — 15-й день: 1 000 + 310 × 15 / 31 = 1 150. Розраховані значення завжди позначені, щоб ніхто не прийняв їх за справжній показ.

Перевірки

- Показ, менший за попередній (або більший за наступний, якщо вносять заднім числом), відхиляється. Менше значення можливе лише як початковий показ нового лічильника.
- Дата в майбутньому або поза періодом роботи лічильника — відхиляється.
- Споживання за день утричі більше за середнє за останні 180 днів — показ приймається з попередженням «Перевірте показ».
- Показ можна виправити чи видалити, поки за ним немає нарахування; після — через перерахунок.

17 Нарахування й закриття місяців

працює

Нарахування — запис у рахунку ділянки: вид нарахування, сума, місяць, за які дні (період надання послуги) і як отримано суму (ставки, одиниці, кВт·год, використані покази й версії тарифів).

Звідки беруться нарахування

Джерело	Як виникає
Постійні тарифи	Правління натискає «Нарахувати місяць»: попередній перегляд → «Провести». Повторний запуск додає лише відсутнє, не дублює.
Електроенергія	Кожен підтверджений показ одразу дає нарахування за інтервал від попереднього показу.
Втрати в мережі	Залежно від налаштування голови — відсоток до кожного нарахування за світло або запуск правління за період (розділ 18).
Спільні споживачі	Окремий запуск правління за період, окремий рядок у рахунку (розділ 18).
Вхідне сальдо	Борг ділянки на день старту роботи в системі — вручну або аркушем Excel.

Світло за показом

Дні інтервалу — від дня після попереднього показу до дня нового включно. Якщо тариф змінився всередині інтервалу, кВт·год діляться за днями, кожна частина множиться на свою ставку, сума округлюється один раз.

> ПРИКЛАДИ
>
> Покази 112,4 (22.09) і 205,7 (04.10): 93,3 кВт·год × 4,32 = **403,06 ₴** за 23.09–04.10 (12 днів).
>
> Покази 1 000 (01.10) і 1 300 (31.10), тариф 4,32 до 16.10 і 5,00 з 17.10: по 15 днів, 150 × 4,32 + 150 × 5,00 = 648,00 + 750,00 = **1 398,00 ₴**.
>
> Заміна лічильника дає два нарахування: 65 кВт·год = 280,80 і 66 кВт·год = 285,12.

Місяці та закриття

- Місяць відкритий або закритий. Закривати можна лише по черзі; закритий місяць не відкривається знову.
- Перед закриттям правління бачить перелік: чи проведено місяць, що не нараховано, які лічильники давно без показів. Закриттю це не заважає — людина вирішує, бачачи все.

- Нарахування, яке стосується вже закритого місяця (наприклад, пізній показ), потрапляє в найраніший відкритий місяць з поміткою «за вересень, нараховано у жовтні».

Сторно й черга «Не нараховано»

- Нарахування ніколи не змінюються й не видаляються — це гарантує сама база даних. Помилкове нарахування скасовує **сторно** (така сама сума з мінусом і причиною). Цілий запуск втрат або спільних споживачів можна сторнувати разом.
- Що система не змогла нарахувати, потрапляє в чергу «Не нараховано» з причиною: немає тарифу на частину днів; два тарифи одного виду на ділянку в один день; немає показів вузла. Після виправлення причини — «Повторити».

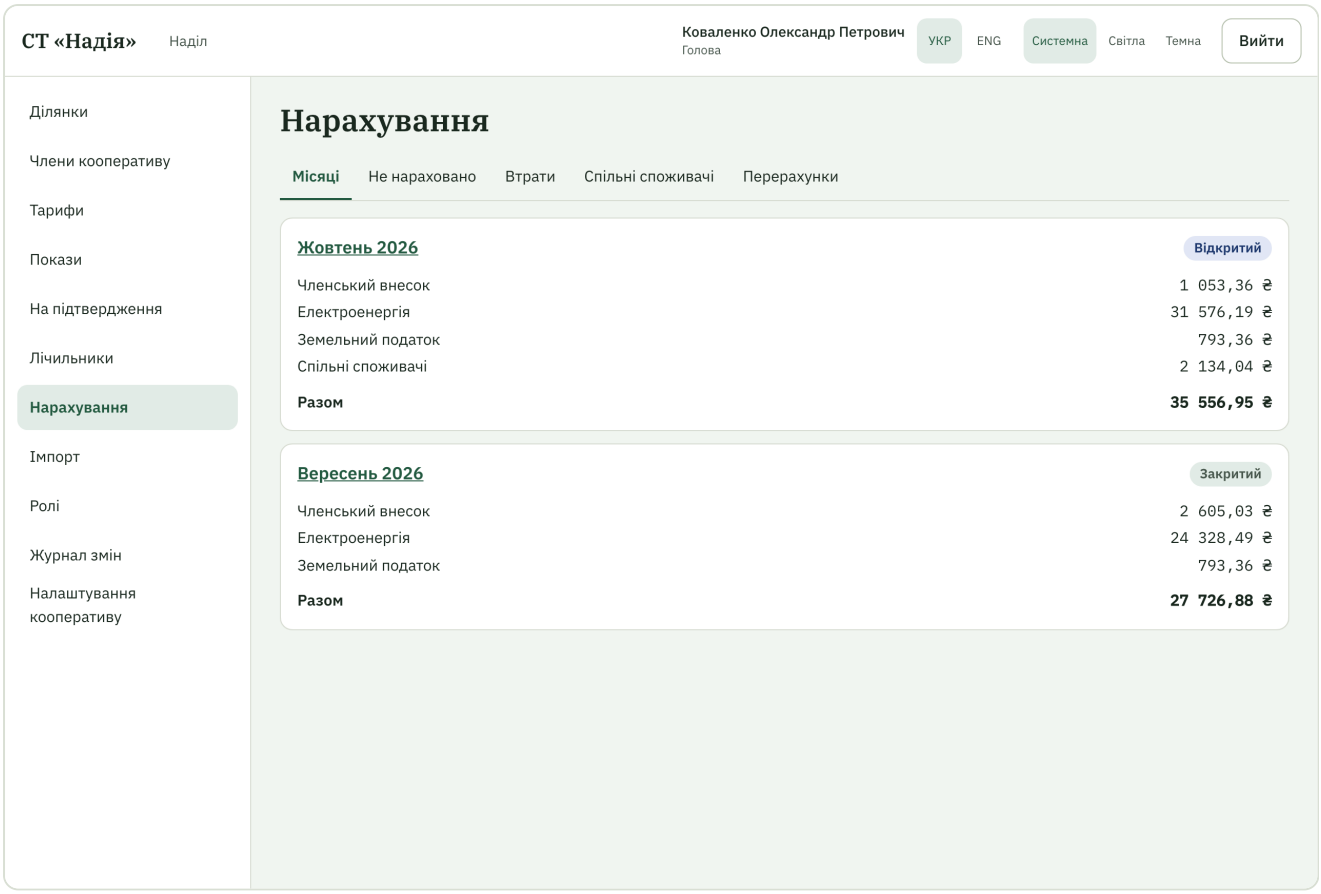
Борг

```
борг за видом нарахування = Σ нарахувань цього виду (сторно — з мінусом) − Σ розподілених оплат
передоплата               = Σ оплат − Σ розподілених оплат
```

Оплати з’являться на наступному етапі. До того ділянка з нарахуваннями показуватиме борг — це правильно.

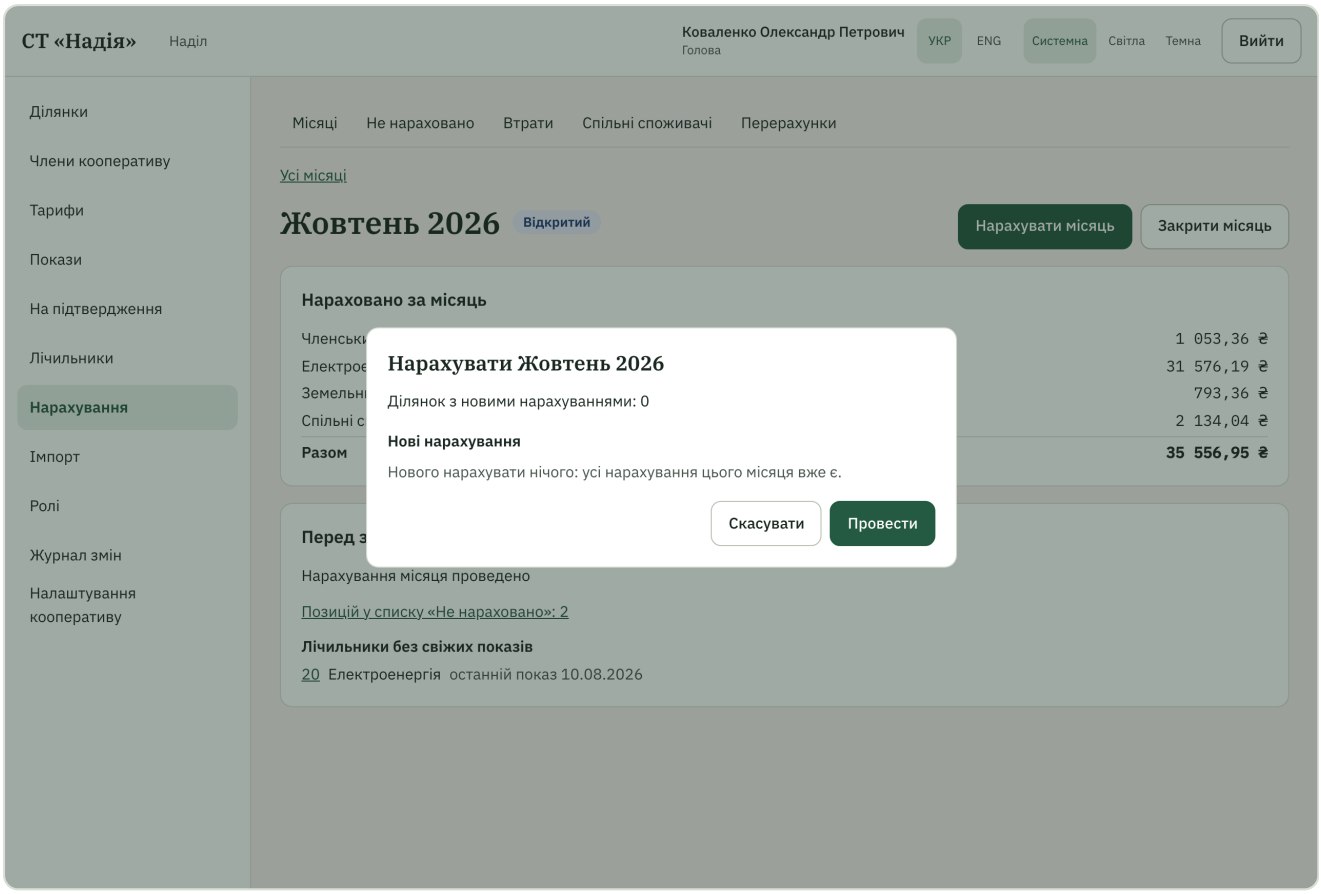
На екрані: «Нарахування»

Пункт меню «Нарахування» (дозвіл «Перегляд нарахувань») має чотири вкладки: Місяці, Не нараховано, Втрати та Спільні споживачі.



«Нарахування»: місяці, нові зверху, з сумою за видами

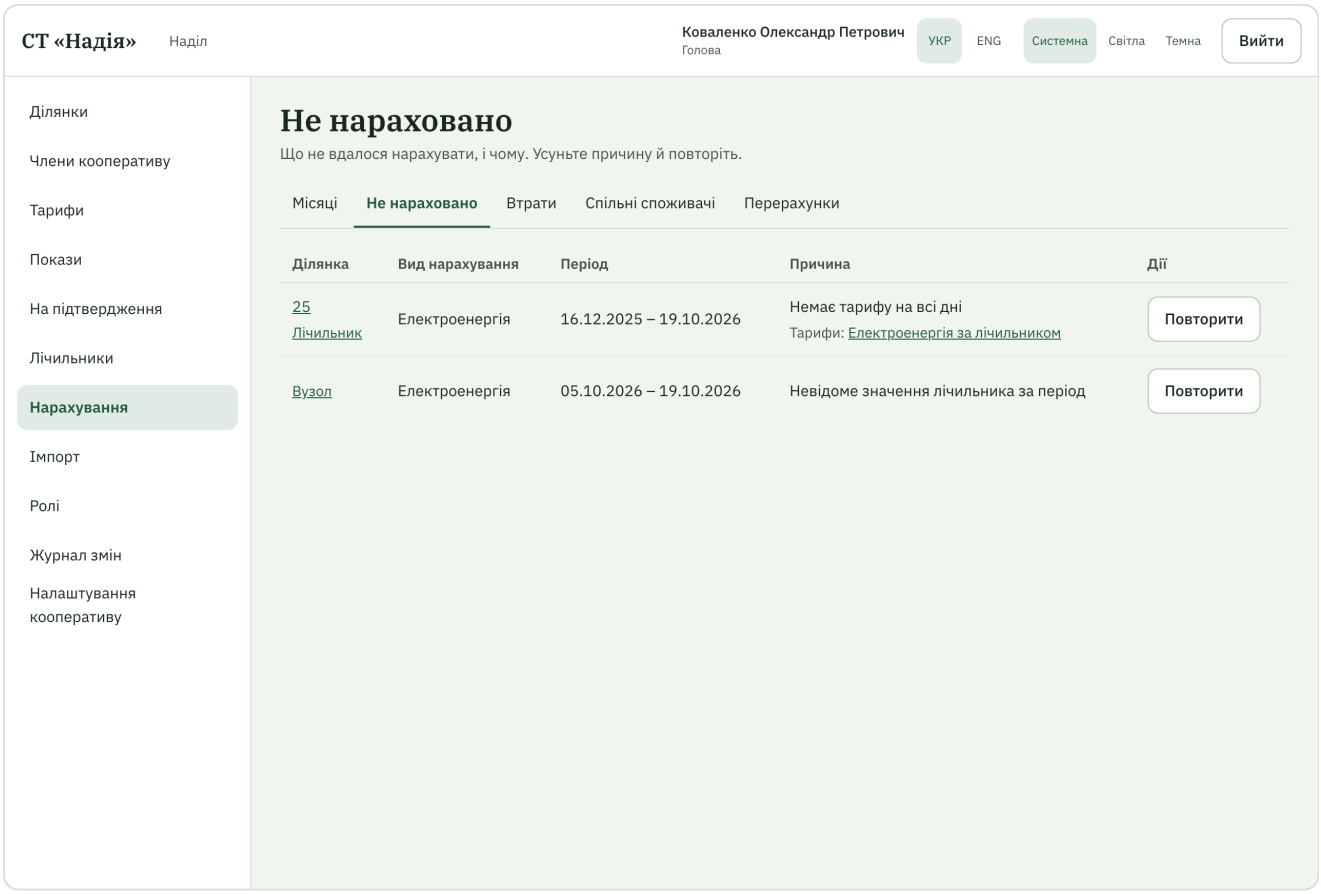
1. Відкрийте місяць. Сторінка показує нараховане за видами та перелік «Перед закриттям»: чи проведено місяць, скільки записів чекає у «Не нараховано», які лічильники без показів понад 60 днів.
2. «Нарахувати місяць» (дозвіл «Проведення нарахувань») спершу показує **перегляд**: кількість ділянок, нові нарахування за видами та те, що не вдалося нарахувати. «Провести» проводить саме те, що було показано. Якщо щось змінилося, система просить переглянути знову.
3. Повторний запуск створює лише те, чого бракує: ділянка чи тариф, додані пізніше, отримають своє нарахування, дублів немає. Місяць після поточного нарахувати не можна.



Перегляд нарахування місяця: нічого нового, бо поточний місяць уже проведено

«Не нараховано»

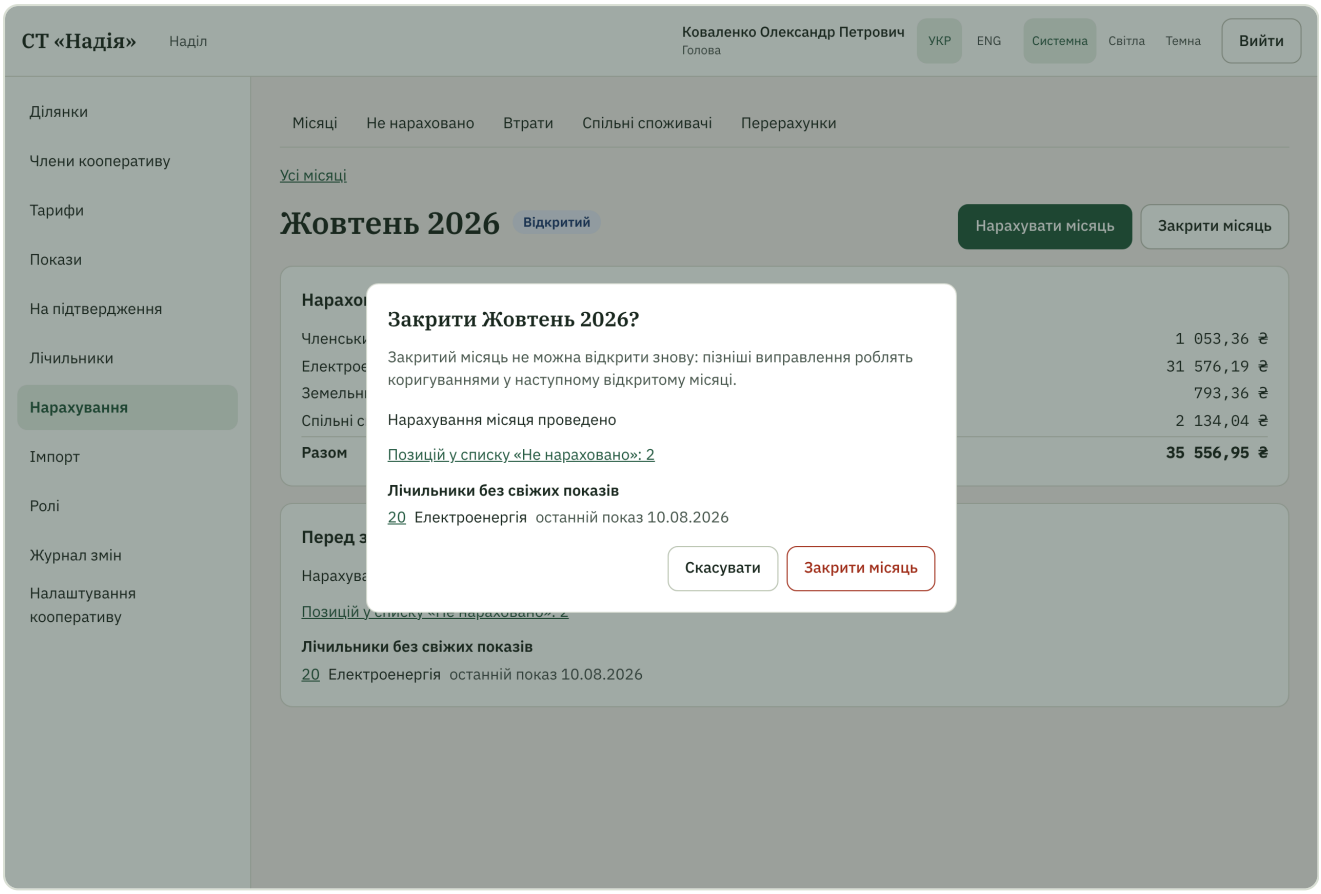
Один список усього, що система не змогла нарахувати, з причиною та посиланням на виправлення: немає тарифу на всі дні, два тарифи в один день, ділянка поза всіма тарифами, невідоме значення вузла чи споживача. «Повторити» пробує один запис ще раз; наступне нарахування місяця повторює записи тарифів і показів. Запис зникає, коли повтор вдався. Записи ніколи не блокують закриття місяця.



«Не нараховано»: причина та «Повторити» для кожного запису

Закриття місяця

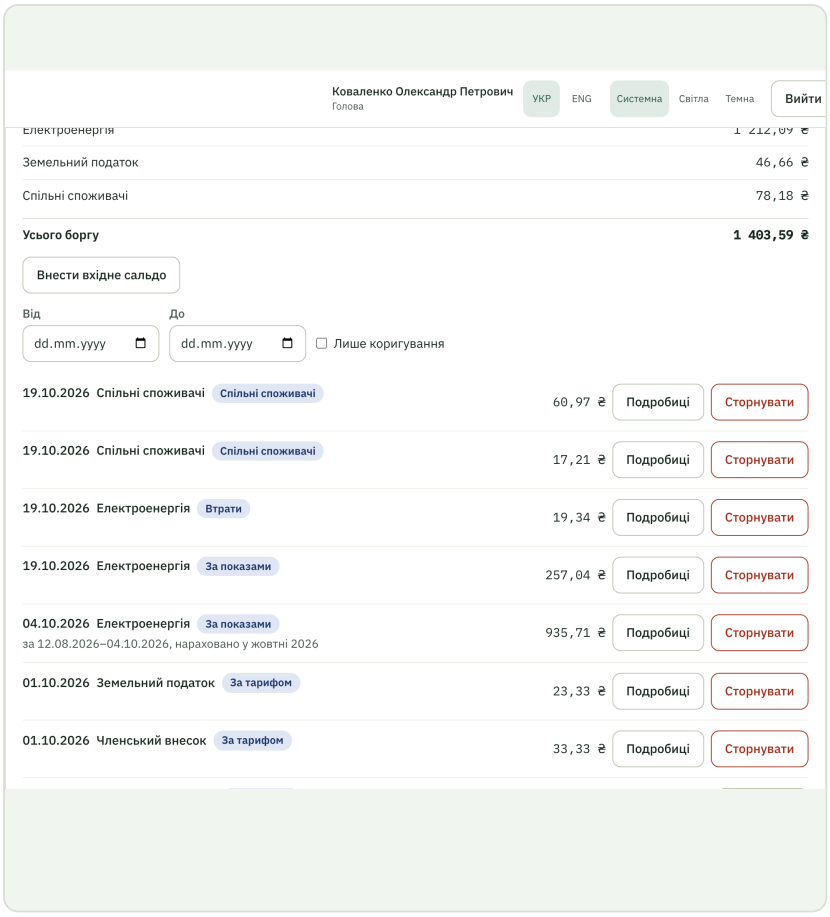
«Закрити місяць» (дозвіл «Закриття періодів») ще раз показує перелік і просить підтвердити. Закрити можна лише найраніший відкритий місяць (інакше «Спершу закрийте попередні місяці»). Закритий місяць не змінюється; пізні записи потрапляють у найраніший відкритий місяць.



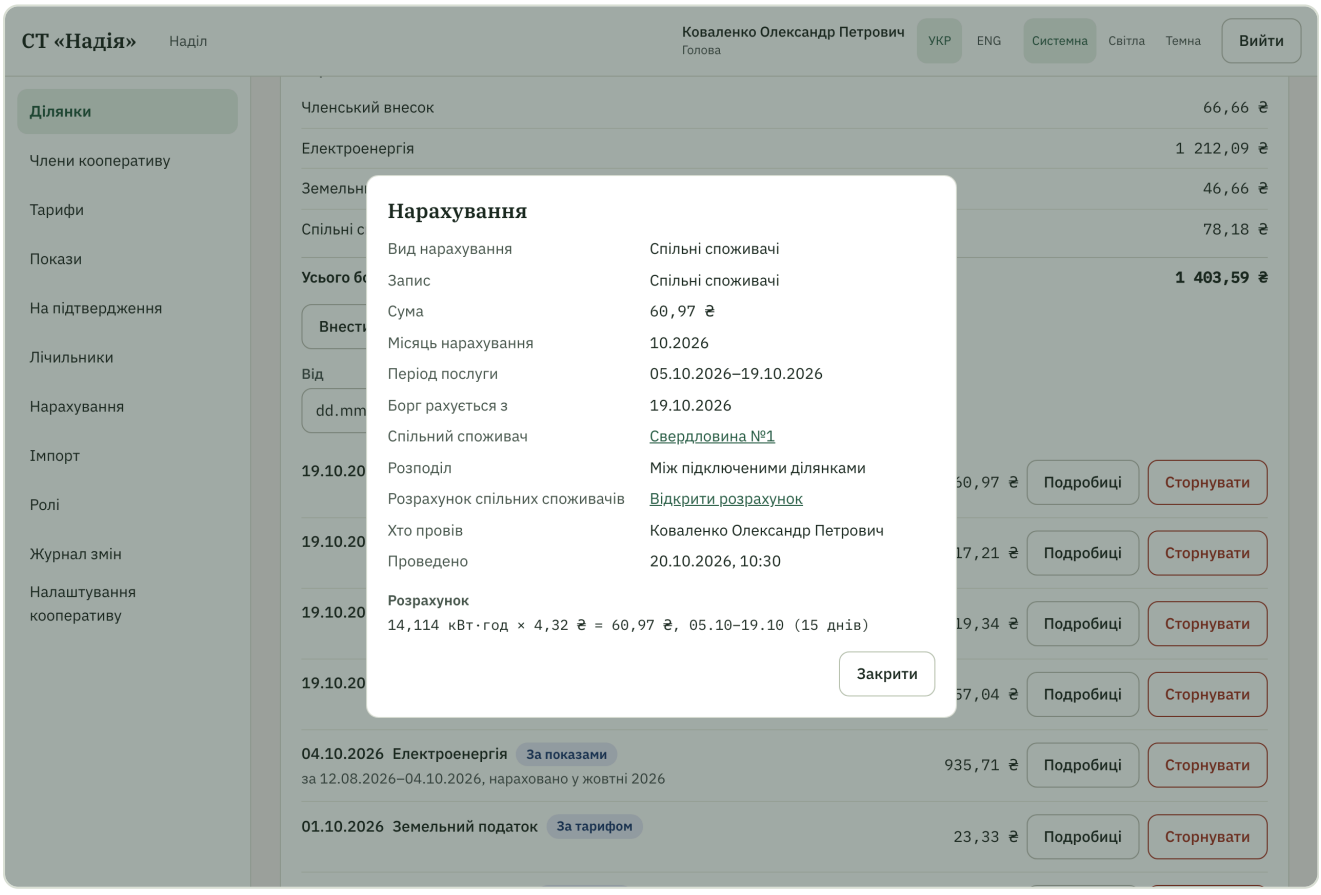
Закриття: перелік перед очима, нічого не блокує

Рахунок ділянки, сторно та вхідне сальдо

На картці ділянки панель «Рахунок» показує борг за видами та нарахування, нові зверху, з фільтром за датами. «Подробиці» відкривають розрахунок: кВт·год, тариф, покази, дні, відсоток втрат. Нарахування, проведене пізніше за дні, за які воно, має вигляд «за 13.09–28.09, нараховано у жовтні 2026».



Рахунок ділянки



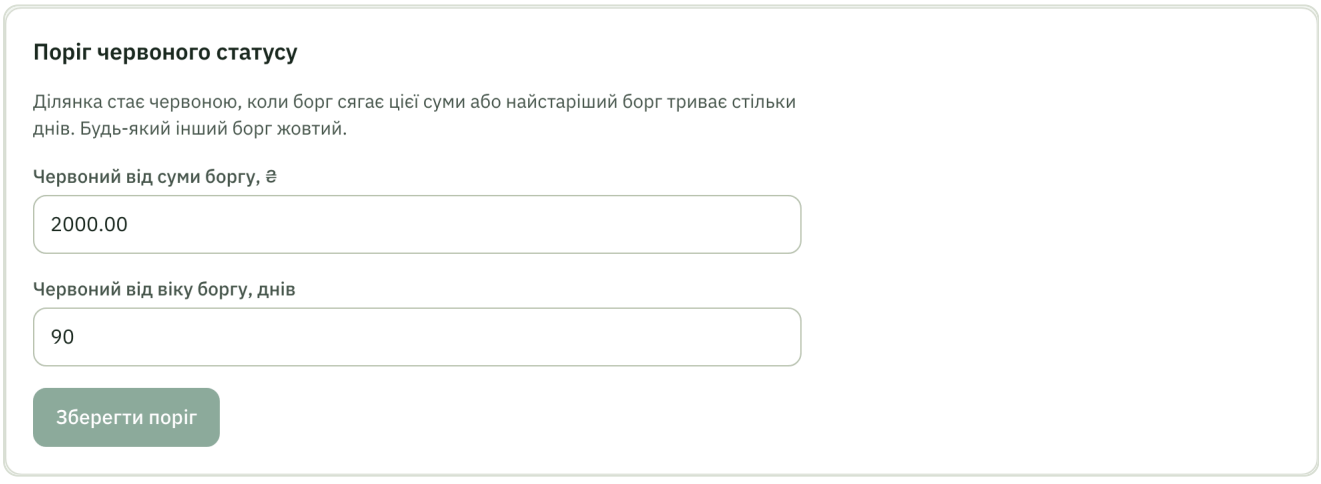
Розрахунок нарахування

- **Сторнувати** (дозвіл «Сторнування нарахувань») просить причину й створює запис на ту саму суму з мінусом. Нарахування сторнується один раз; сторно не сторнується; нарахування в закритому місяці виправляється коригуванням (пізніший етап), кнопки немає.
- **Внести вхідне сальдо** (дозвіл «Проведення нарахувань»): вид нарахування, сума, «борг рахується з» (не пізніше за сьогодні) і необов'язкова причина. Багато ділянок одразу: аркуш «Вхідне сальдо» Excel-імпорту (розділ 7). Одне вхідне сальдо на ділянку й вид; щоб змінити, спершу сторнуйте.
- Сторно цілого запуску втрат чи спільних споживачів — на його сторінці (нижче).

Кольори ділянок на мапі й у списку

Колір	Коли
Червоний	Борг більший за «червоний від суми» або найстаріший борг старший за «червоний від днів» (строго більше)
Жовтий	Будь-який інший борг
Зелений	Боргу немає
Сірий	Немає власника або спільні землі

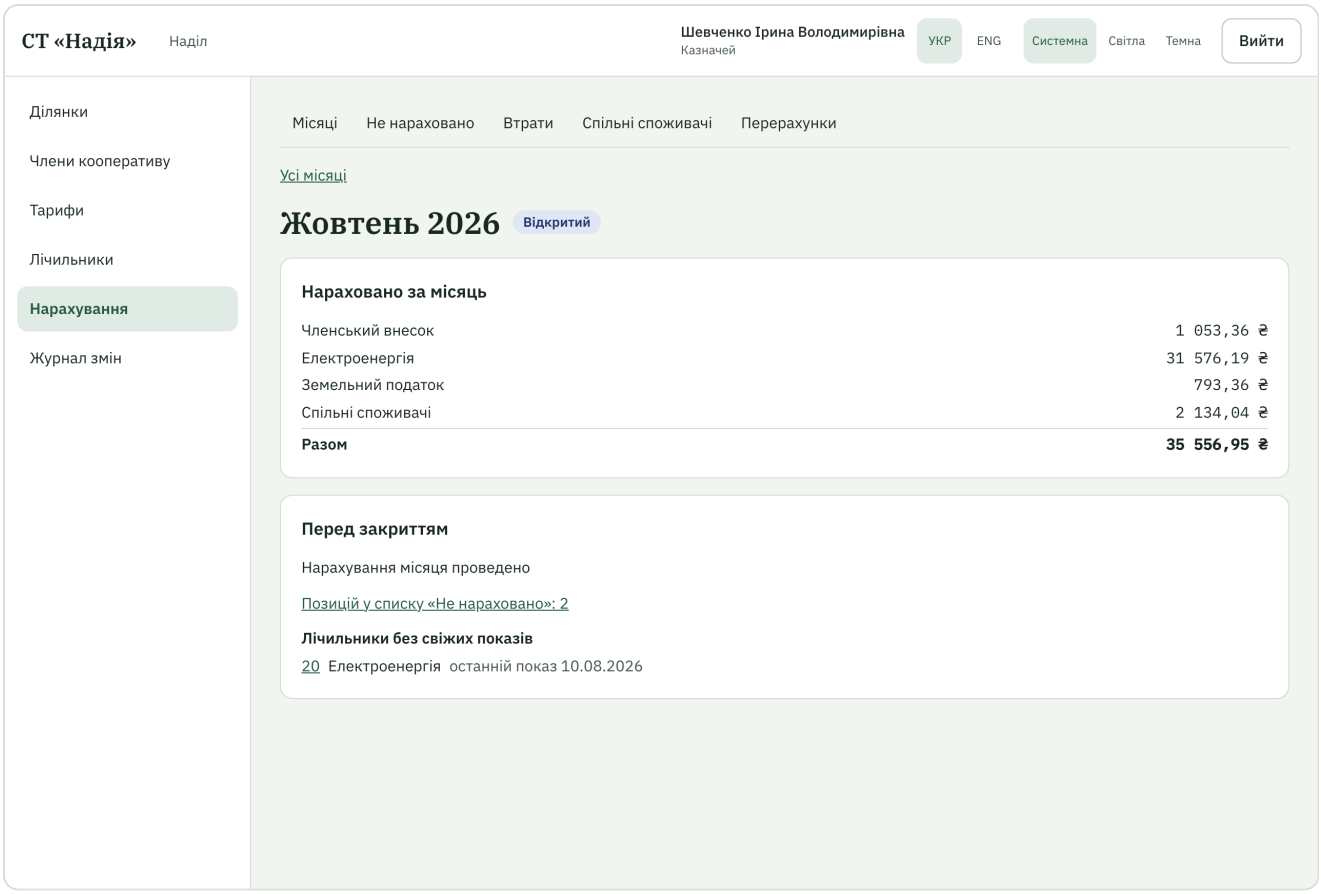
Пороги задаються в «Налаштуваннях кооперативу» (типово 1 000,00 ₴ і 90 днів; демо-кооператив має 2 000,00 ₴ і 90 днів).



Поріг червоного статусу в налаштуваннях

Казначей і член кооперативу

Казначей бачить місяці, рахунки та списки, але кнопок не має. Член бачить лише рахунок власних ділянок у «Мої нарахування» (розділ 12), лише для читання, з розрахунком кожного нарахування; суми інших ділянок не показуються ніколи.



Що бачить казначей: жодних дій

18 Втрати в мережі та спільні споживачі

працює

Втрати: два режими на вибір голови

- **Фіксований відсоток**: до кожного нарахування за світло додається, наприклад, 5 % кВт·год. 65 кВт·год → втрати 3,25 кВт·год = 14,04 ₴.
- **Пропорційно за вузлами**: правління обирає період і запускає розрахунок. Для кожного вузла знизу вгору: втрати = споживання вузла – сума споживання його дітей. Втрати діляться між ділянками під вузлом пропорційно їхньому споживанню.

> ПРИКЛАД: КВАРТАЛ І ПІДСТАНЦІЯ
>
> Квартал А: 1 100 кВт·год, під ним ділянки П1 = 600 і П2 = 400 → втрати 100: П1 60 кВт·год (259,20 ₴), П2 40 (172,80 ₴).
>
> Квартал Б: 1 050, ділянка П3 = 1 000 → втрати 50 → П3.
>
> Підстанція: 2 300; діти А 1 100 + Б 1 050 + свердловина 50 = 2 200 → втрати 100 діляться 600 / 400 / 1 000 з 2 000: П1 30, П2 20, П3 50 кВт·год.

- **Від'ємні втрати** (ділянки разом «спожили» більше, ніж показав вузол: помилка показу, різні дати зняття, несправний лічильник) — нічого не нараховується, правління бачить попередження з цифрами.
- **Невідоме значення** (немає показу вузла чи дитини після кінця періоду) — цей вузол і вузли над ним пропускаються з попередженням, решта дерева нараховується.
- Два запуски не можуть охоплювати ті самі дні одного вузла.

Спільні споживачі — окремим рядком

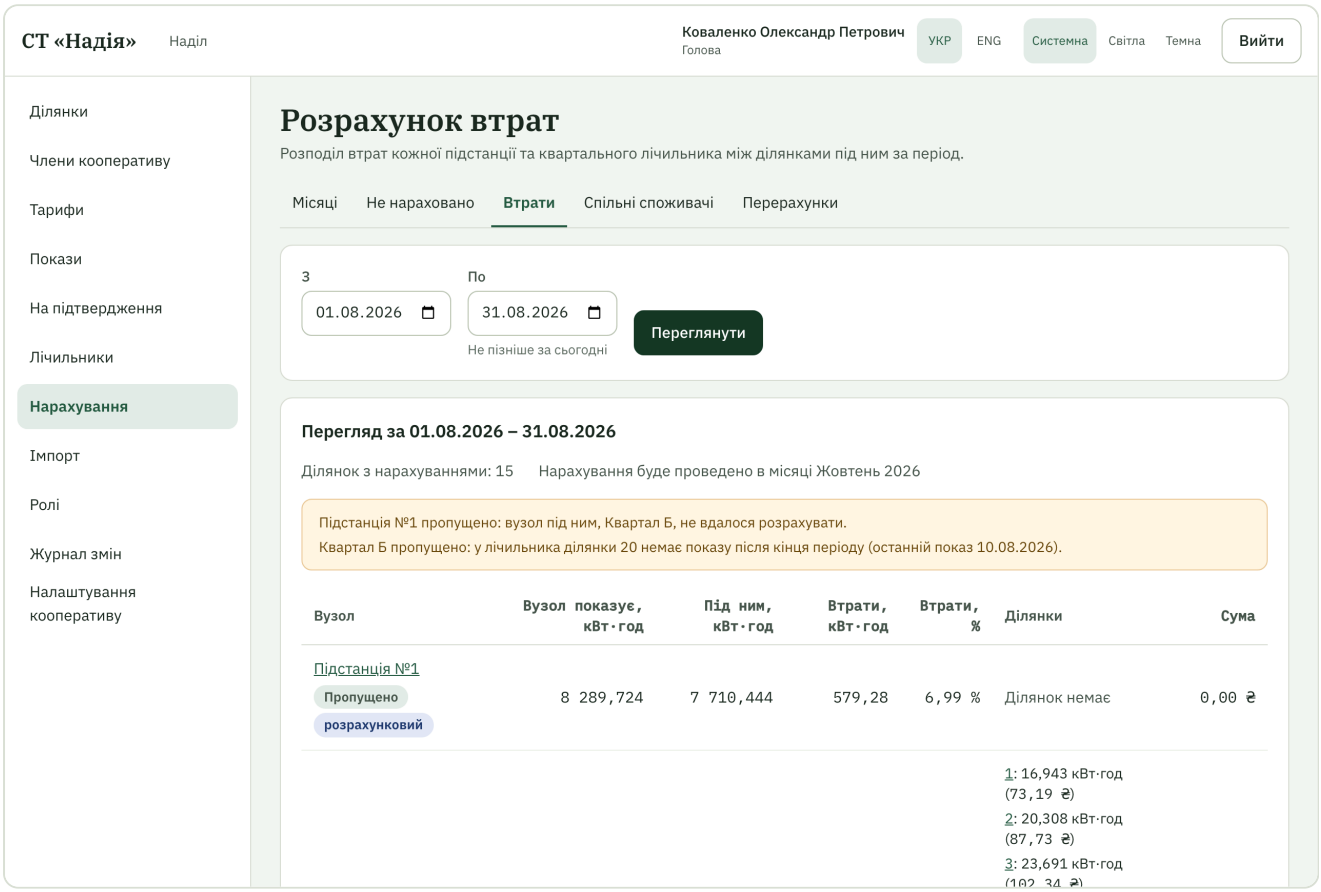
Насоси свердловин, вуличне освітлення, контора. Їхнє споживання — окремий вид нарахування «Спільні споживачі» зі своїм тарифом за кВт·год і окремим запуском правління. Спосіб поділу — для кожного споживача:

Спосіб	Кому	Приклад
Підключені ділянки	Ділянкам, підключеним до цієї свердловини, за днями підключення	Насос 60 кВт·год, три підключені ділянки: по 20 кВт·год = 86,40 ₴; непідключена — нічого
Порівну	Усім активним ділянкам, з лічильником чи без	Освітлення
Користувачі послуги	Ділянкам зі списку в налаштуваннях	Освітлення 30 кВт·год, 3 ділянки: по 10 = 43,20 ₴

Спосіб	Кому	Приклад
Не нараховувати	Нікому — входить у членський внесок	Показується у звітах

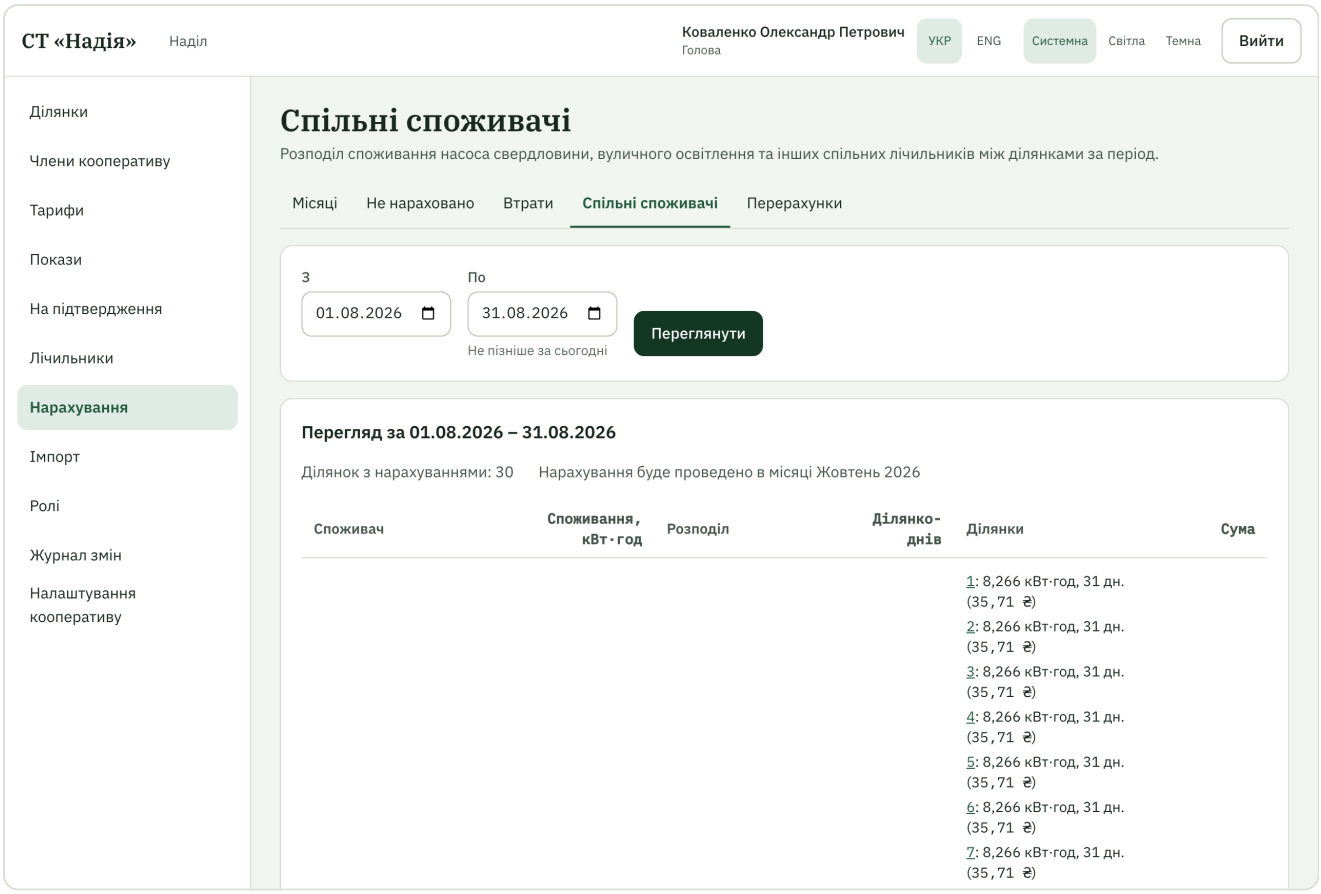
На екрані: «Втрати» та «Спільні споживачі»

Обидві вкладки «Нарахувань» працюють однаково: оберіть діапазон «З» і «По» (не пізніше за сьогодні), натисніть «Переглянути», прочитайте таблицю й попередження, далі «Провести» (дозвіл «Проведення нарахувань»). Проведення потрапляє у місяць дня «По» або в найраніший відкритий місяць після нього. Нижче історія запусків із «Докладніше» та «Сторнувати запуск» (дозвіл «Сторнування нарахувань», причина обов'язкова).

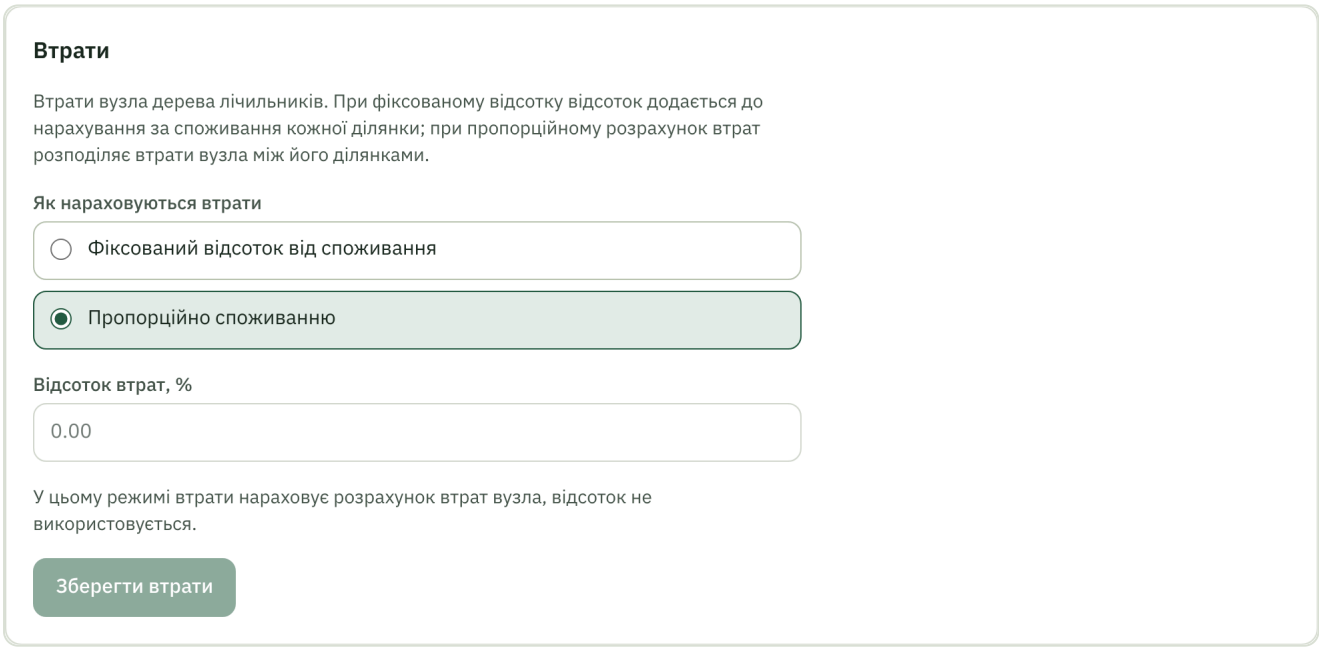


Перегляд втрат: вузол із невідомим значенням пропущено з попередженням

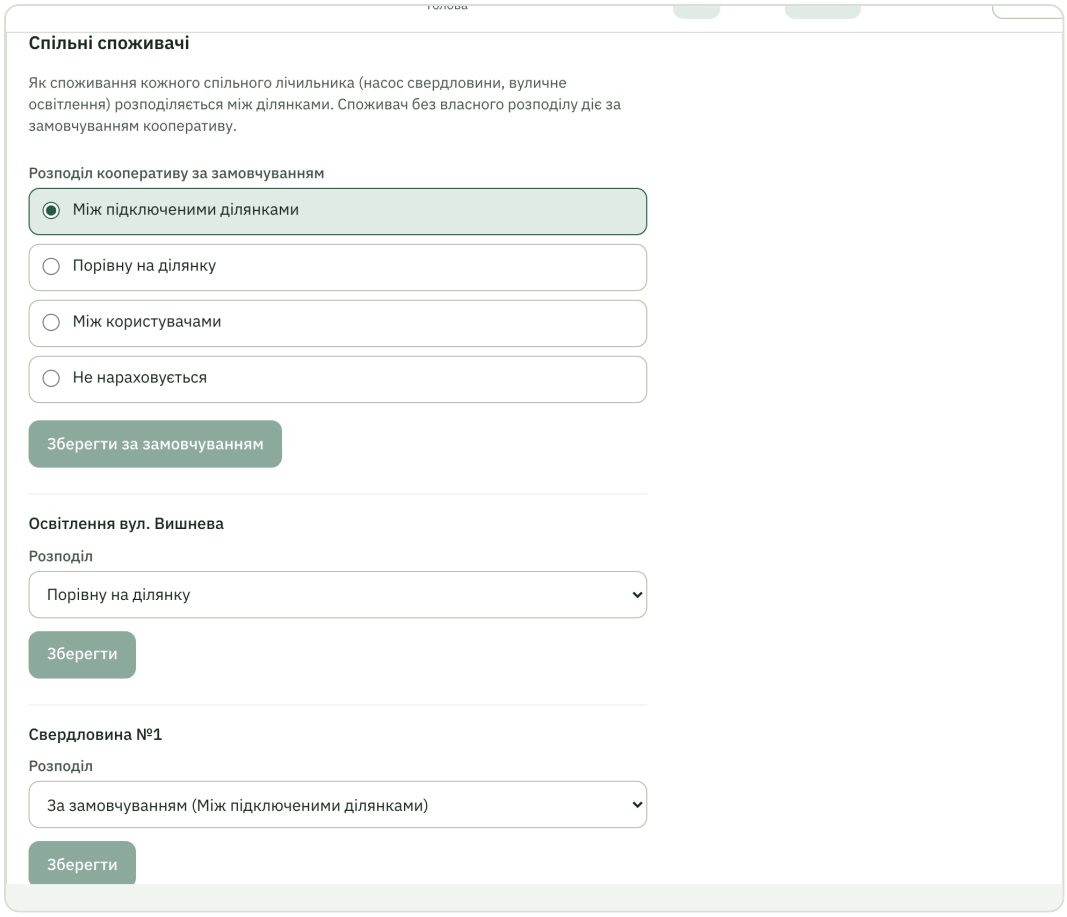
- Режим втрат обирається в налаштуваннях («Втрати»): при фіксованому відсотку тут нічого запускати, і сторінка про це каже.
- Якщо частину вузлів за ці дні вже нараховано, весь запуск провести не можна; «Переглянути без нарахованих вузлів» проводить решту.
- Вузол із невідомим значенням потрапляє до «Не нараховано»; коли з'являться покази, «Повторити» нарахує його окремо.
- Для спільних споживачів потрібен тариф виду «Спільні споживачі»; без нього перегляд каже «Немає тарифу», і провести нічого не можна. Розподіл кожного споживача, його користувачі й типове значення — в налаштуваннях.



Перегляд спільних споживачів



Режим втрат у налаштуваннях



Розподіл кожного спільного споживача

19 Вода та підключення

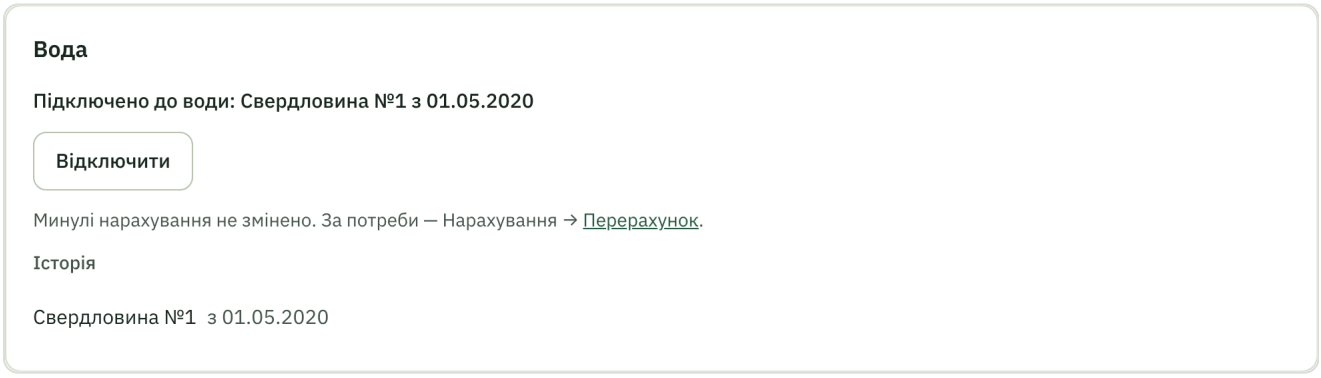
працює

З водою — як зі світлом: **не підключена до свердловини ділянка за воду не платить**.

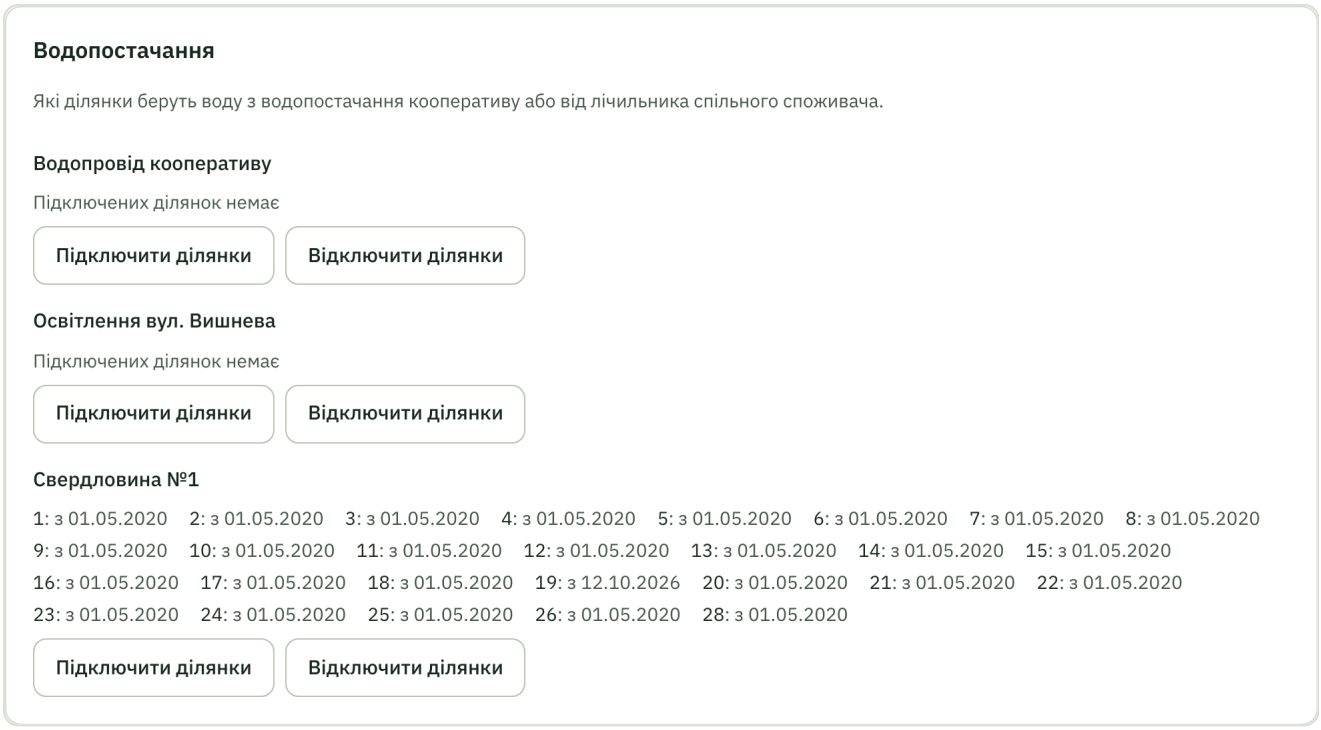
- Свердловин може бути кілька: кожна ділянка підключена до конкретної свердловини, і насос кожної свердловини ділиться лише між її ділянками.
- У ділянки є історія підключень до води: джерело (свердловина або «водопровід кооперативу»), з дати, по дату.
- Будь-який тариф за воду — за водоміром (м³) чи фіксований (наприклад, за ділянку на сезон) — нараховується лише за дні підключення. Для тарифу за м³ потрібен ще й водомір.
- Підключення чи відключення посеред місяця ділить суму за днями: 300 ₴ на рік, підключено з 16.10 (31 день) → 300 / 12 × 16 / 31 = **12,90 ₴**.
- Світло насоса свердловини ділиться лише між підключеними до неї ділянками за ділянко-днями: П1 і П2 увесь місяць, П3 з 16.10, насос 60 кВт·год → 30 + 30 + 15 = 75 ділянко-днів → П1 24, П2 24, П3 12 кВт·год.
- Підключення вносять на картці ділянки, масово на сторінці свердловини або стовпцем «Вода» в імпорті.

На екрані

Підключення ділянки — на її картці, панель «Вода»: «Підключити» (джерело й перший день підключення) та «Відключити» (останній день підключення); нижче історія. Багато ділянок одразу підключають чи відключають у розділі «Водопостачання» «Налаштувань кооперативу», для кожного джерела. Без підключення ділянка ніколи не потрапляє у «Не нараховано» за воду й нічого за неї не платить.



Панель «Вода» ділянки



Джерела води та їхні ділянки в налаштуваннях

ДВІ РЕЧІ, ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ

- Якщо лічильник свердловини вилучено, його безстрокові підключення в налаштуваннях більше не пропонуються: завершіть їх на картці кожної ділянки.
- Архівування ділянки чи перетворення її на спільні землі **не** завершує її безстрокове підключення до води. Спершу завершіть підключення на картці ділянки.

20 Виправлення і перерахунок

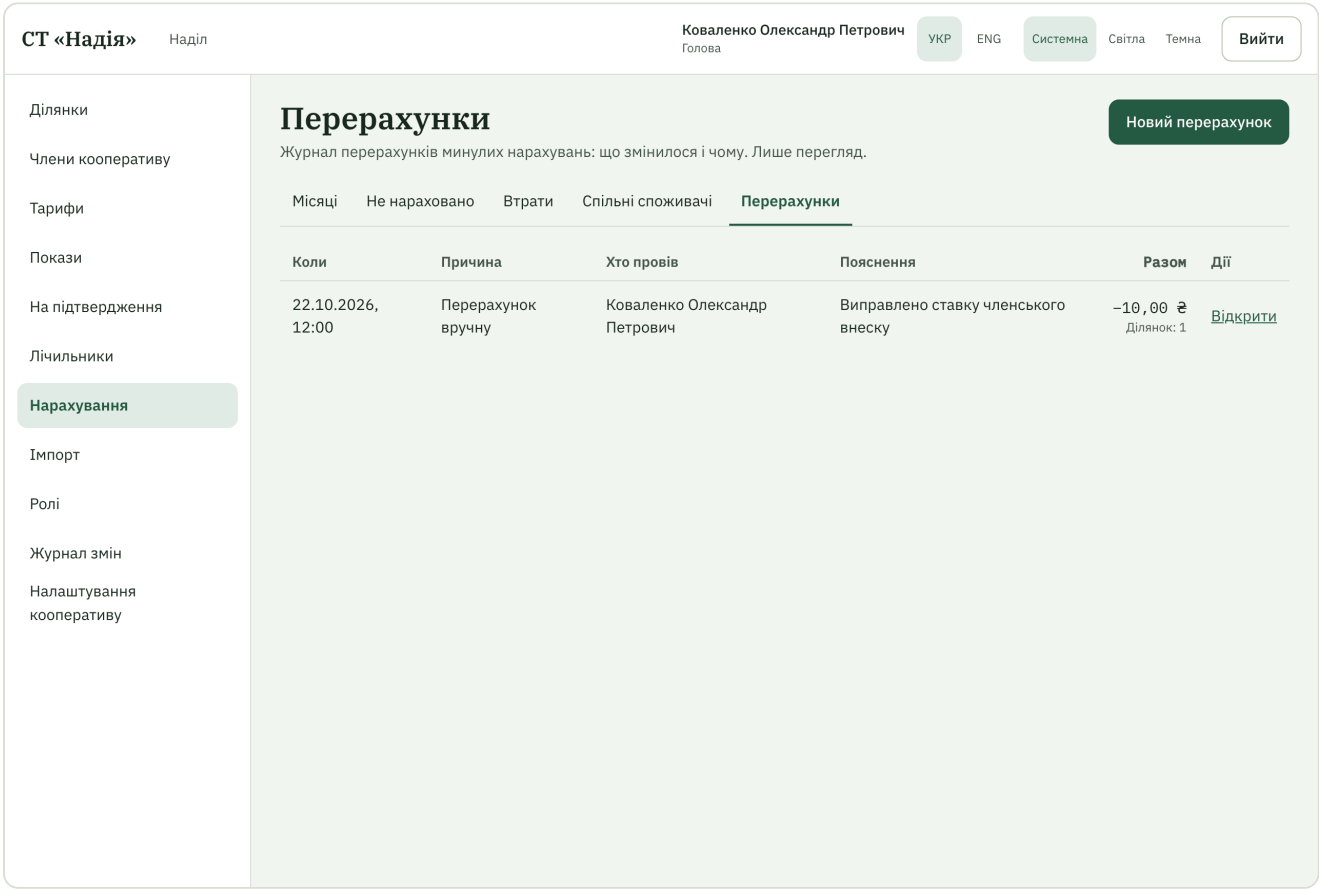
працює

Нова версія тарифу заднім числом, виправлення використаної версії чи використаного показу — один механізм:

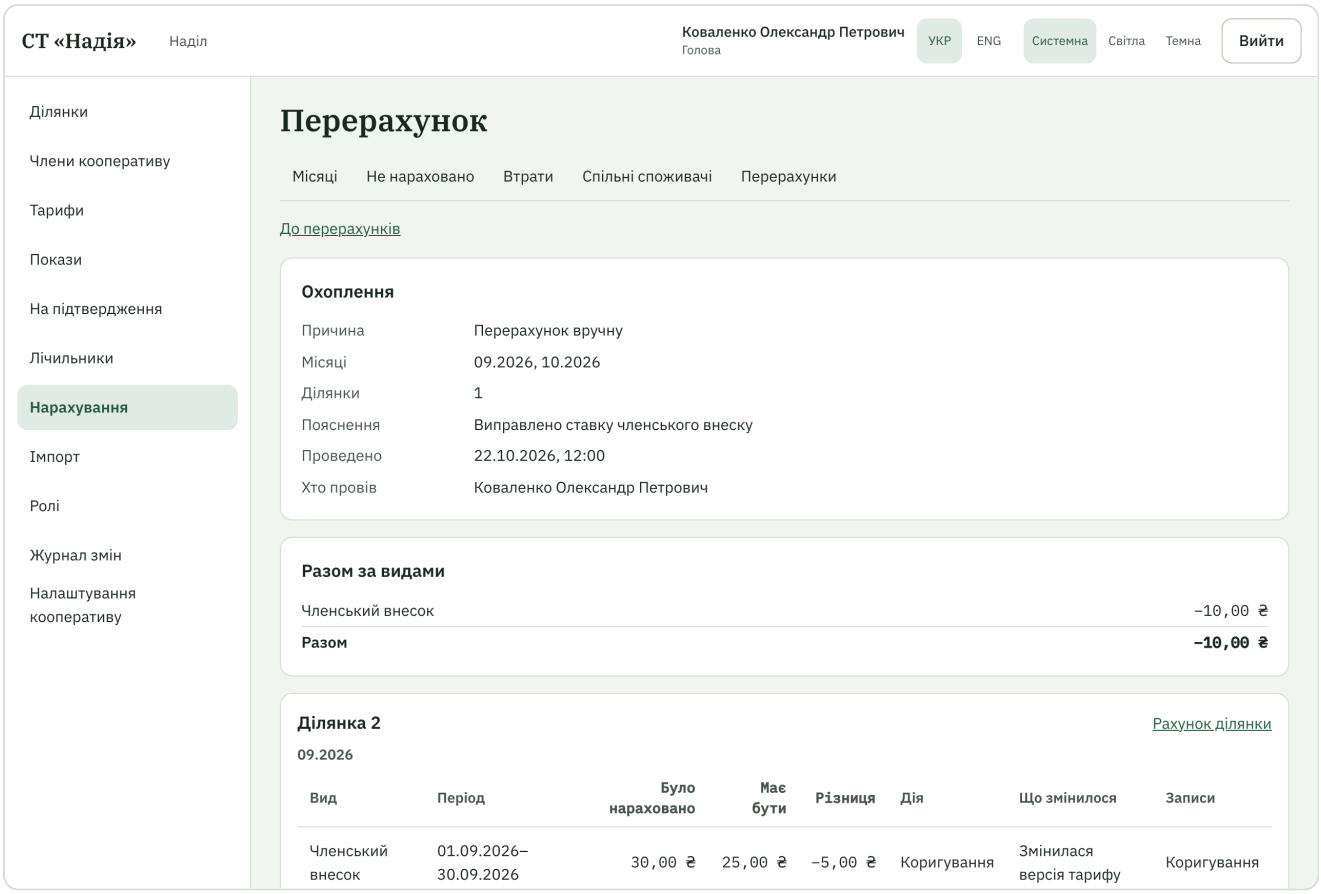
- **Відкритий місяць**: старе нарахування сторнується, створюється нове.
- **Закритий місяць**: у ньому нічого не змінюється; у поточному відкритому місяці з'являється коригування на різницю з посиланням на вихідний місяць.
- Причина обов'язкова. Перед проведенням — попередній перегляд: скільки ділянок і на яку суму.
- Якщо борг зменшився, а його вже сплатили — надлишок стає передоплатою, а не «від'ємним боргом».

На екрані

Перерахунки — вкладка «Нарахувань» (перегляд — дозвіл «Перегляд нарахувань»). Це журнал: коли, причина (вручну, версія тарифу, показ), хто провів, пояснення, різниця «Разом». «Відкрити» показує перерахунок: охоплення, суми за видами й рядки «було нараховано → має бути → різниця», дію («Сторно і нове нарахування», «Коригування») та створені записи з посиланням на рахунок ділянки. Перерахунок ніколи не змінюється й не скасовується: помилку виправляє наступний перерахунок.

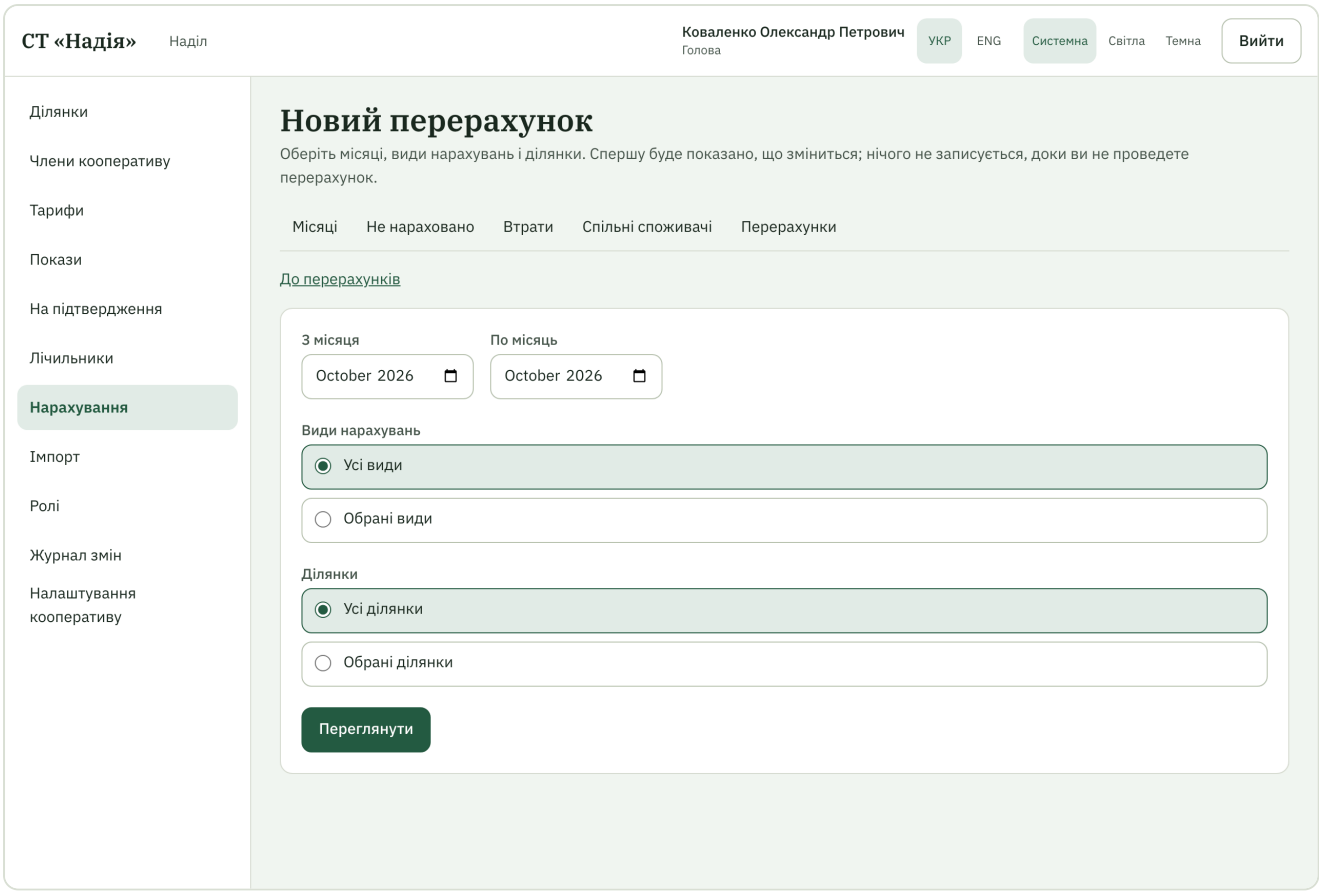


Журнал перерахунків

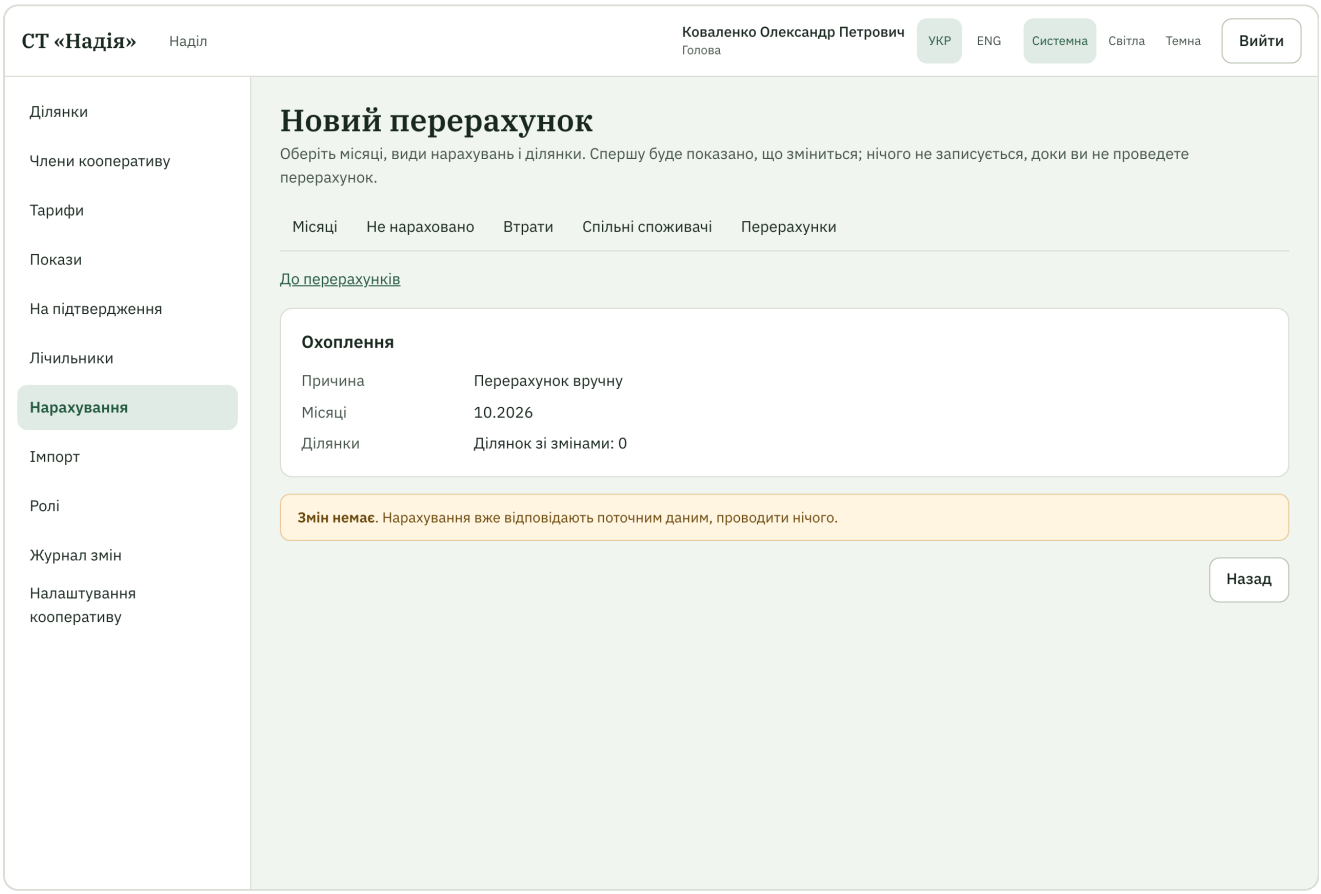


Один проведений перерахунок: коригування закритого місяця й сторно відкритого

Новий перерахунок (дозвіл «Перерахунок нарахувань», є лише в голови): оберіть місяці «З місяця» і «По місяць» (не пізніше за поточний, не більше 24 місяців), види нарахувань і ділянки («Усі» чи «Обрані»), натисніть «Переглянути». Крок перегляду показує, що зміниться: ділянки, суми за видами, рядки з причинами («Змінилася версія тарифу», «Змінилася площа ділянки»…). Нічого не записується, доки ви не введете **причину** (обов’язкова, до 500 символів) і не натиснете **«Провести перерахунок»**; проводиться саме той перегляд, який ви бачили. Якщо тим часом нарахування змінилися, перегляд оновиться і його треба підтвердити ще раз. Коли нарахування вже відповідають даним, перегляд каже «Змін немає» і проводити нічого.

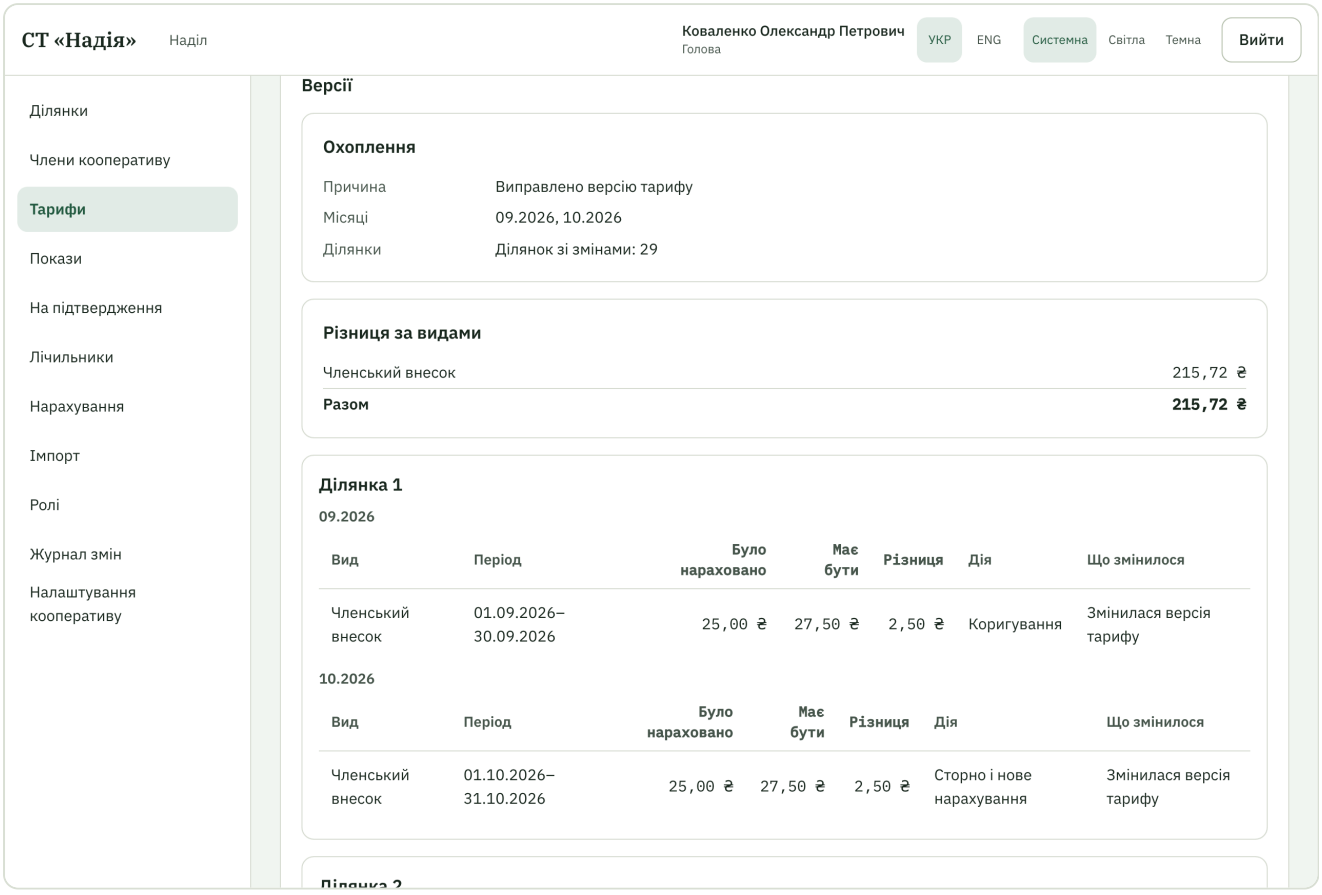


Форма нового перерахунку



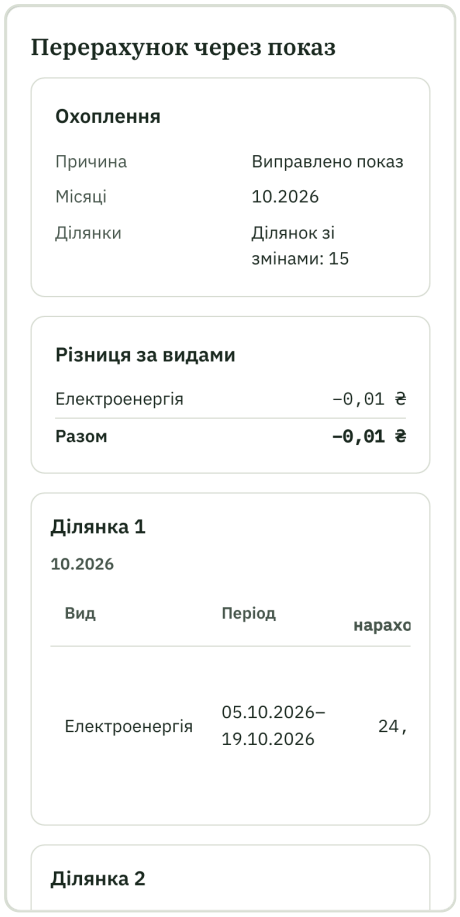
Повторний перегляд: «Змін немає»

Виправлення використаної версії тарифу — на картці тарифу, «Редагувати» чи «Видалити» версію. Якщо за версією вже є нарахування, замість «версію виправлено» відкривається той самий крок перегляду: зміна версії й перерахунок зберігаються разом або не зберігаються взагалі. Те саме для нової версії заднім числом.

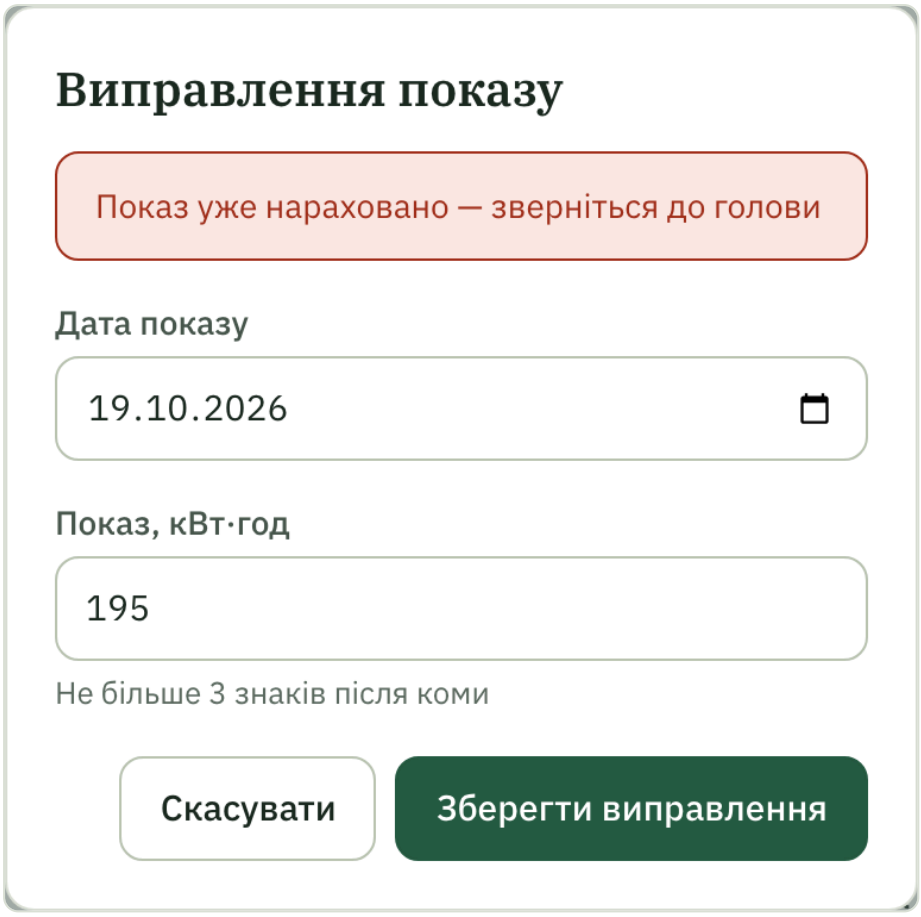


Крок перегляду після виправлення ставки

Виправлення нарахованого показу — на картці лічильника, «Виправити» чи «Видалити». Голова бачить крок перегляду («Перерахунок через показ») з причиною; електрик (дозвіл на внесення показів, але без перерахунку) бачить «Показ уже нараховано — зверніться до голови», і нічого не змінюється.

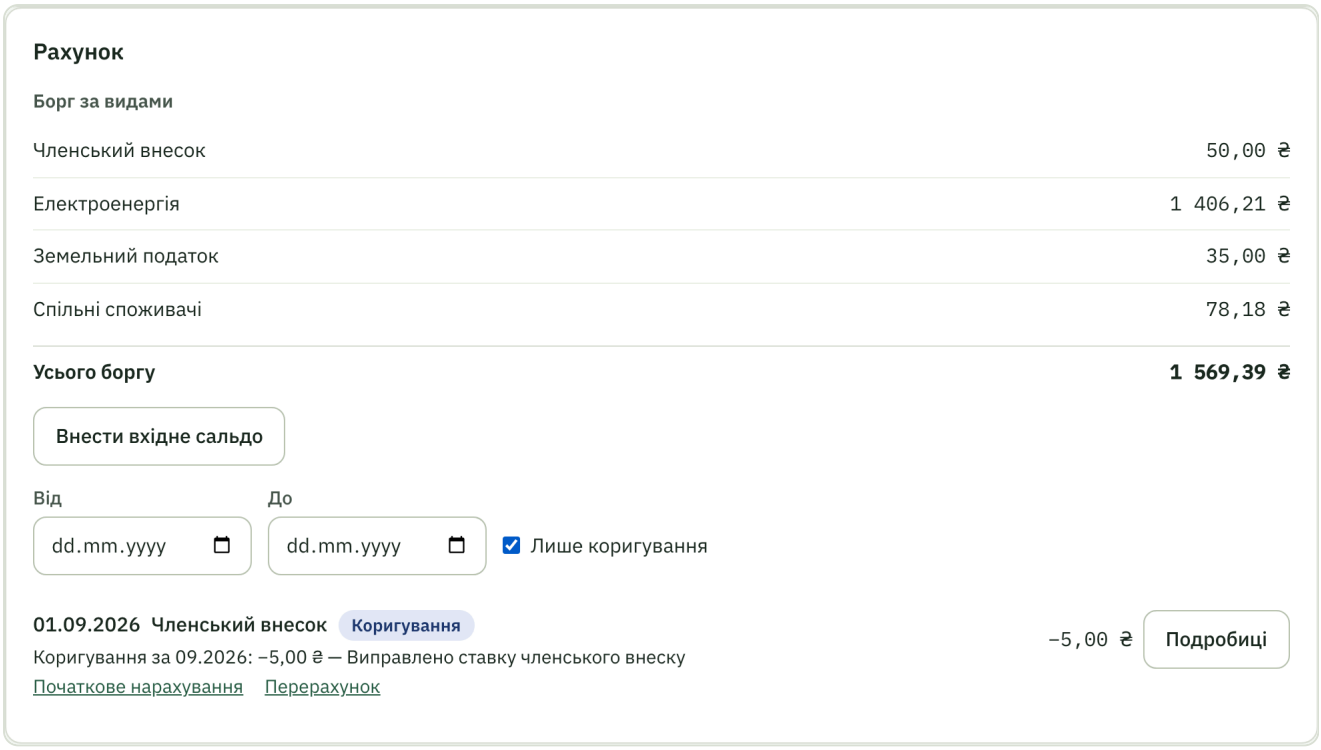


Крок перегляду для виправленого показу



Електрик не може виправити нарахований показ

На рахунку ділянки коригування закритого місяця — окремий рядок «Коригування за 09.2026: −5,00 ₴» з причиною, посиланнями «Початкове нарахування» і «Перерахунок» і міткою «Коригування». Прапорець **«Лише коригування»** залишає тільки такі рядки. Член кооперативу бачить коригування своїх ділянок (причину, але не перерахунок). У демо-даних такий рядок є на ділянці 2.



Ділянка 2: коригування вересня на −5,00 ₴

Екрани, які змінюють дані, що впливають на минулі нарахування (площа ділянки, склад тарифу, підключення до води, переміщення лічильника в дереві), нічого не перераховують самі й нагадують: «Минулі нарахування не змінено. За потреби — Нарахування → Перерахунок». Підказку бачить лише той, хто може перераховувати.

ПРИКЛАД

З 1 вересня помилково введено 60 ₴/сотка/рік замість 50, ділянка 6 соток. Вересень закритий, жовтень відкритий.

	Було	Після виправлення
Вересень (закритий)	30,00	Не змінюється; у жовтні коригування −5,00 «за вересень»
Жовтень (відкритий)	30,00	Сторно −30,00 і нове нарахування 25,00
Разом	60,00	50,00; якщо сплачено 60,00 — передоплата 10,00

ВІДОМА МЕЖА

У «На підтвердження» немає кроку перерахунку. Якщо показ уже затверджено й нараховано, виправте його на картці лічильника — там крок перегляду є.

21 Звіти та шаблони

планується · 013

- Вбудовані звіти з фільтрами і вивантаженням у Excel: нарахування за період, баланси ділянок, боржники, електроенергія за деревом (покази, вартість кВт·год, сума, втрати в кВт·год і %), відсутні покази, земельний податок.
- **Шаблони**: голова завантажує свій файл Excel із мітками `${cooperative.name}`, `${period.from}`, рядками `${rows.plots.number}` — система заповнює його даними. Каталог усіх міток — на сторінці шаблонів.
- **Податковий звіт** — поки заглушка «шаблон ще не додано»: офіційну форму буде додано пізніше як шаблон, без зміни коду.
- У налаштування додаються реквізити кооперативу: повна назва, ЄДРПОУ, адреса, банк, IBAN.

22 Що з’явиться далі планується

Що	Що це дасть правлінню
Платежі	Внесення оплат, каса з квитанціями, імпорт банківської виписки, розподіл оплат, передоплати.
Рахунки й доставка	PDF-рахунки з QR-кодом НБУ, довідка про відсутність боргу, розсилка поштою, Telegram, Viber.
Мобільний застосунок і карта	Застосунок для членів і електрика з фото показів; карта кооперативу з кольорами боргу.

Посібник оновлюється разом із кожною новою можливістю системи.